

**RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PENERBITAN
SKHP ALAT UTTP PADA UPT METROLOGI LEGAL KOTA
SINGKAWANG BERBASIS WEBSITE**

TUGAS AKHIR



**ERGUS
3202302032**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI SAMBAS
SAMBAS
2026**

**RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PENERBITAN
SKHP ALAT UTTP PADA UPT METROLOGI LEGAL KOTA
SINGKAWANG BERBASIS WEBSITE**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Pendidikan Program Diploma III Pada Program Manajemen
Informatika



ERGUS
3202302032

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI SAMBAS
SAMBAS
2026**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir berjudul **Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP Pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis Website** adalah benar karya saya dengan arahan pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan manapun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Politeknik Negeri Sambas.

Sambas, 20 Mei 2026

Penulis,

ERGUS
NIM. 3202302032

©Hak Cipta Milik Poltesa, Tahun 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutip karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tidak merugikan kepentingan Poltesa.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Poltesa.

**HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

**RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT
UTTP PADA UPT METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG
BERBASIS WEBSITE**

Oleh:
Ergus
3202302032

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli
Madya (A.Md.Kom) pada Program Studi Manajemen Informatika,
Politeknik Negeri Sambas.**

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Pembimbing	<u>Sri Wahyuni, S.Kom., M.Cs</u> NIP. 198309082021212006	(.....)
2. Penguji 1		(.....)
3. Penguji 2		(.....)

Menyetujui,
Ketua Jurusan
Manajemen Informatika

Sambas, Juli 2026
Koordinator Program Studi
Manajemen Informatika

VANIE WIJAYA, S.Kom., M.Cs.
NIP. 198309162015041002

FATHUSHAHIB, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199110292019031014

Mengesahkan,
Wakil Direktur Bidang Akademik

BUDI SETIAWAN, S.T., M.Sc.
NIP. 197912112014041001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul "Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis Website". Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang pendidikan Program Diploma III (D3) pada Program Studi Manajemen Informatika, Jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas.

Dalam proses penyelesaian laporan ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Yuliansyah, S.E., M.E., selaku Direktur Politeknik Negeri Sambas.
2. Bapak Vanie Wijaya, S.Kom., M.Cs., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas.
3. Bapak Fathushahib, S.Kom., M.Kom., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas.
4. Ibu Sri Wahyuni, S.Kom., M.Cs., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan waktu dalam membimbing Penulis.
5. Kepala dan Staf UPT Metrologi Legal Kota Singkawang yang telah memberikan izin penelitian serta membantu dalam proses pengumpulan data yang diperlukan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, maupun material sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Manajemen Informatika serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan kerja sama selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dalam hal penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi informasi.

Sambas, 20 Juli 2026

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang paling Utama dari segalanya...

Sembah Sujud serta syukur kepada Allah SWT, berkat nikmat kesehatan, rezeki, kesempatan serta taburan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu dan kasih sayang Puji syukur atas karunia dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi...

My Family

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang tua serta keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Untuk Ibu dan Bapak, terima kasih telah membuatku termotivasi dan selalu menyirami aku dengan kasih sayang dan doa yang tanpa henti, karena tanpa ridho Ibu dan Bapak, aku tidak akan bisa seperti ini.

Terima kasih Ibu... Terima kasih Bapak....

Dosen Pembimbing

Kepada Ibu Sri Wahyuni, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang paling baik dan bijaksana,

Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas bimbingannya, nasihatnya, dan ilmunya yang selama ini diberikan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

Sahabat

Kepada sahabatku, aku ucapkan terimakasih untuk semangatnya, untuk saran yang telah diberikan, untuk waktu yang telah di sisihkan untuk menemani ku melewati penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, semoga kita sukses bersama kelak baik di dunia dan di akhirat.

Teman Seperjuangan MIF

Buat teman-teman seperjuangan Manajemen Informatika angkatan 2023, terima kasih banyak. Aku sungguh bersyukur bisa ngelewatin semua lelah dan rasa pusing ini bareng kalian. Terima kasih atas bantuan, kerja sama, dan semangat yang kalian berikan selama ini. Tanpa kalian, perjuangan ini pasti terasa jauh lebih berat.

Teman Organisasi

Terimakasih kepada seluruh teman organisasi baik internal dan eksternal Politeknik Negeri Sambas yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan serta pengetahuan tentang organisasi yang mengajarkan kerjasama dan kepercayaan diri di dalam seluruh organisasi tersebut

Diri Sendiri

Ucapan terimakasih yang paling besar yaitu kepada diri sendiri karena telah mempelajari banyak hal di dunia perkuliahan ini, melewati berbagai macam kisah yang menyenangkan dan juga kadang menyedihkan seluruh emosi lainnya yang begitu banyak, terimakasih sudah kiat untuk selalu belajar dan selalu mempelajari hal baru selama perkuliahan

ABSTRACT

Name : Ergus

Study Program : Informatics Management

*Title : Design And Development Of A Website-Based SKHP
Issuance System Application For UTTP Instruments At The
Legal Metrology Technical Service Unit In Singkawang City*

The Singkawang City Legal Metrology Technical Implementation Unit (UPT) encounters significant challenges in data management and the issuance of Test Result Certificates (SKHP), processes that are currently conducted manually. Such manual operations increase the risk of technical data inaccuracies, complicate archival retrieval, and lack the support of a centralized storage system. This research aims to develop a web-based information system for SKHP issuance utilizing the PHP programming language and MySQL database. The system development follows the Unified Modeling Language (UML) methodology. The application is designed to automate test data entry, manage equipment owner information, and facilitate digital document printing. The implementation of this system is expected to enhance service efficiency, ensure technical data integrity, and foster structured archival management.

Keywords: System, SKHP, UTTP, Website, PHP, Database.

ABSTRAK

Nama : Ergus

Program Studi : Manajemen Informatika

Judul : Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP
Pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis *Website*

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Singkawang menghadapi kendala signifikan dalam pengelolaan data dan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) yang saat ini masih dilakukan secara konvensional (manual). Proses manual tersebut berisiko menimbulkan kesalahan data teknis, menghambat efisiensi pencarian arsip, serta belum didukung oleh sistem penyimpanan data yang terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi penerbitan SKHP berbasis web dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Metodologi pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Aplikasi ini dirancang untuk mengotomatisasi input data pengujian, mengelola data pemilik peralatan, serta memfasilitasi pencetakan dokumen secara digital. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, menjamin akurasi data teknis, serta mewujudkan tata kelola berkas yang lebih terstruktur.

Kata Kunci: Sistem, SKHP, UTTP, Situs Web, PHP, Basis Data.

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4.1 Tujuan	3
1.4.2 Manfaat	4
1.5 Metode Penyelesaian Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Teori – Teori yang Berhubungan Dengan Topik yang Dibahas.....	7
2.1.1 SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)	7
2.1.2 UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya).....	7
2.1.3 Sistem.....	7
2.1.4 Aplikasi	7
2.1.5 Metrologi Legal.....	7
2.1.6 Website	8
2.1.7 UML (<i>Unified Modelling Language</i>).....	9
2.2 Literatur Review / Penelitian Sebelumnya	13
BAB III PERANCANGAN	17

3.1	Kebutuhan Sistem.....	17
3.2	Perancangan Sistem / Aplikasi	17
BAB IV HASIL DAN PENGUJIAN.....		44
4.1	Hasil Implementasi	44
4.1.1	Halaman Beranda	44
4.1.2	Halaman Login.....	45
4.1.3	Halaman <i>Dashboard</i> Admin	46
4.1.4	Halaman <i>Dashboard</i> Kepala UPT	47
4.1.5	Halaman <i>Dashboard</i> Petugas	48
4.1.6	Halaman <i>Dashboard</i> Pemohon	50
4.1.7	Form Pengajuan Tera	51
4.1.8	Data Pengajuan Tera	52
4.1.9	Form Surat Tugas	53
4.1.10	Form Upload Cerapan Petugas Tera	54
4.1.11	Menu Validasi Hasil Uji Tera	55
4.1.12	Menu Cetak SKHP	56
4.1.13	Menu Rekapitulasi Laporan	57
4.2	Pengujian Sistem/Aplikasi	58
BAB V PENUTUP.....		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol – simbol <i>Use Case Diagram</i>	9
Tabel 2. 2 Simbol – simbol <i>Class Diagram</i>	10
Tabel 2. 3 Simbol – simbol <i>Activity Diagram</i>	11
Tabel 2. 4 Simbol – simbol <i>Sequence Diagram</i>	12
Tabel 2. 5 Literatur Review	14
Tabel 3. 1 Tabel <i>User</i>	32
Tabel 3. 2 Tabel Petugas	32
Tabel 3. 3 Tabel Pemohon	33
Tabel 3. 4 Tabel alat_uttp	33
Tabel 3. 5 Tabel alat_spbu	33
Tabel 3. 6 Tabel alat_timbangan	34
Tabel 3. 7 Tabel Pengujian	34
Tabel 3. 8 Tabel skhp	34
Tabel 3. 9 Tabel Surat Tugas	34
Tabel 3. 10 Tabel Cerapan	35
Tabel 4. 1 Pengujian Halaman Registrasi	59
Tabel 4. 2 Pengujian Pada Halaman <i>Login</i>	60
Tabel 4. 3 Pengujian Halaman <i>Dashboard</i> Admin	62
Tabel 4. 4 Pengujian Halaman Kelola Surat Tugas	63
Tabel 4. 5 Pengujian <i>Form</i> Upload Cerapan	65
Tabel 4. 6 Pengujian Halaman Otorisasi Hasil Uji	66
Tabel 4. 7 Halaman Pengajuan Permohonan	66
Tabel 4. 8 Halaman Kelola SKHP	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Metode <i>Waterfall</i>	5
Gambar 3. 1 <i>Use Case Diagram</i>	18
Gambar 3. 2 <i>Class Diagram</i>	19
Gambar 3. 3 <i>Activity Diagram Login</i>	20
Gambar 3. 4 <i>Activity Diagram Register</i>	21
Gambar 3. 5 <i>Activity Diagram Dashboard</i>	21
Gambar 3. 6 <i>Activity Diagram</i> Melihat Riwayat Status.....	22
Gambar 3. 7 <i>Activity Diagram</i> Cetak SKHP.....	23
Gambar 3. 8 <i>Activity Diagram</i> Pengajuan Permohonan	23
Gambar 3. 9 <i>Activity Diagram</i> Kelola Data SKHP.....	24
Gambar 3. 10 <i>Activity Diagram</i> Kelola Pengajuan Tera.....	25
Gambar 3. 11 <i>Activity Diagram</i> Kelola Surat Tugas.....	25
Gambar 3. 12 <i>Activity Diagram</i> Kelola Data Pemohon.....	26
Gambar 3. 13 <i>Activity Diagram</i> Laporan.....	27
Gambar 3. 14 <i>Sequence Diagram</i> Login.....	28
Gambar 3. 15 <i>Sequence Diagram</i> Register.....	29
Gambar 3. 16 <i>Sequence Diagram</i> Pengajuan Permohonan	30
Gambar 3. 17 <i>Sequence Diagram</i> Kelola Data SKHP	31
Gambar 3. 18 <i>Sequence Diagram</i> Cetak SKHP.....	32
Gambar 3. 19 Rancangan Halaman Registrasi.....	36
Gambar 3. 20 Rancangan Halaman <i>Login</i>	37
Gambar 3. 21 Tampilan <i>Dashboard</i> Admin	38
Gambar 3. 22 Tampilan <i>Dashboard</i> Pemohon.....	38
Gambar 3. 23 Tampilan <i>Dashboard</i> Kepala UPT	38
Gambar 3. 24 Tampilan Halaman Pengajuan Permohonan.....	39
Gambar 3. 25 Tampilan Halaman Kelola Data SKHP.....	40
Gambar 3. 26 Tampilan Halaman Kelola Pemohon.....	40
Gambar 3. 27 Tampilan Halaman Riwayat dan Status.....	41
Gambar 3. 28 Tampilan Halaman Cetak SKHP	41

Gambar 3. 29 Tampilan Halaman Validasi SKHP	42
Gambar 3. 30 Tampilan Halaman Laporan	43
Gambar 4. 1 Halaman Beranda	44
Gambar 4. 2 <i>Source Code</i> Halaman Beranda.....	44
Gambar 4. 3 Halaman <i>Login</i>	45
Gambar 4. 4 <i>Source Code</i> Halaman Login	45
Gambar 4. 5 Halaman <i>Dashboard</i> Admin.....	46
Gambar 4. 6 <i>Source Code</i> Halaman <i>Dashboard</i> Admin	47
Gambar 4. 7 Halaman <i>Dashboard</i> Kepala UPT.....	47
Gambar 4. 8 <i>Source Code Dashboard</i> Kepala UPT.....	48
Gambar 4. 9 Tampilan <i>Dashboard</i> Petugas.....	49
Gambar 4. 10 <i>Source Code Dashboard</i> Petugas	49
Gambar 4. 11 Tampilan <i>Dashboard</i> Pemohon	50
Gambar 4. 12 <i>Source Code Dashboard</i> Admin.....	50
Gambar 4. 13 Tampilan Form Pengajuan Tera.....	51
Gambar 4. 14 <i>Source Code</i> Form Pengajuan Tera	51
Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Pengajuan Tera Tera Ulang Alat UTTP	52
Gambar 4. 16 <i>Source Code</i> Halaman Pengajuan Tera Tera Ulang alat UTTP	52
Gambar 4. 17 Tampilan Formulir Buat Surat Tugas	53
Gambar 4. 18 <i>Source Code</i> Formulir Buat Surat Tugas.....	54
Gambar 4. 19 Tampilan <i>Form</i> Upload Cerapan Petugas Tera	54
Gambar 4. 20 <i>Source Code Form Upload</i> Cerapan Petugas Tera.....	55
Gambar 4. 21 Tampilan Menu Validasi Hasil Uji Tera	55
Gambar 4. 22 <i>Source Code</i> Menu Validasi Hasil Uji Tera.....	56
Gambar 4. 23 Tampilan Cetak SKHP	56
Gambar 4. 24 <i>Source Code</i> Cetak SKHP	57
Gambar 4. 25 Tampilan Menu Rekapitulasi Laporan	57
Gambar 4. 26 <i>Source Code</i> Rekapitulasi Laporan	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdaginkop – UKM) Kota Singkawang memegang peranan strategis dalam menjaga keadilan ekosistem ekonomi melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal. Salah satu tugas utamanya adalah memastikan keakuratan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) melalui penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP). Namun, berdasarkan pengamatan penulis, proses pelayanan saat ini masih berjalan secara konvensional di mana pemohon harus mendatangi kantor secara langsung untuk memperkenalkan diri, menjelaskan detail alat UTTP, serta mengisi data pada formulir secara manual. Dari sisi administratif, petugas masih menggunakan *Microsoft Word* untuk mengetik ulang data pemilik dan spesifikasi alat ke dalam format surat secara berulang-ulang. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko kesalahan penulisan (*human error*), penggunaan waktu yang tidak efisien, serta sulitnya pencarian arsip karena data tidak tersimpan dalam basis data yang terstruktur.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penulis merancang sebuah Sistem Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Berbasis *Web*. Sistem ini dikembangkan menggunakan *Framework CodeIgniter 3 (CI3)* dengan didukung oleh *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data (*database*). Dengan adanya aplikasi ini, alur pelayanan dapat didigitalisasi mulai dari penginputan data pemohon hingga proses penomoran dan pencetakan dokumen secara otomatis. Integrasi antara *framework* yang handal dan *database* yang terpusat memungkinkan petugas untuk mengelola informasi tanpa perlu melakukan pengetikan manual berulang, sehingga kesalahan data dapat diminimalisir dan birokrasi pelayanan menjadi lebih cepat.

Pemilihan *Framework CodeIgniter 3* dan *MySQL* dipandang sebagai solusi yang tepat karena mampu menghasilkan sistem yang ringan, aman, dan memiliki performa tinggi untuk mendukung kegiatan transaksi secara *online*. Melalui

penggunaan *website* responsif, layanan ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun oleh petugas melalui berbagai perangkat. Selain itu, penggunaan *database MySQL* yang terstruktur menjamin keamanan arsip digital dan memudahkan proses pencarian data SKHP di masa mendatang. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data teknis, serta profesionalisme pelayanan publik pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan yang signifikan antara sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang diusulkan. Pada sistem lama, seluruh proses pelayanan dan penerbitan SKHP masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan data pemohon, pengelolaan arsip, hingga pembuatan dokumen SKHP yang diketik secara berulang menggunakan Microsoft Word. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien dan berisiko terhadap kesalahan data. Sedangkan pada sistem baru yang diusulkan, seluruh proses tersebut dilakukan melalui aplikasi berbasis website yang terintegrasi dengan database, sehingga data dapat disimpan secara terpusat, proses pembuatan dokumen dapat dilakukan secara otomatis, serta pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih cepat dan akurat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian "Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis Website"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu: Bagaimana merancang dan membangun Sistem Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) berbasis web menggunakan *Framework CodeIgniter 3* dan *database MySQL* pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Singkawang agar proses pelayanan dan pengarsipan data menjadi lebih efisien?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun difokuskan pada proses pendataan pemohon, pengelolaan data alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), serta penerbitan dokumen Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).
2. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *Framework CodeIgniter 3* dan *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data (*database*).
3. Penelitian dan implementasi sistem dilakukan khusus pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Singkawang.
4. Sistem menyediakan fitur pencetakan dokumen SKHP secara otomatis dalam format *pdf*.
5. Pengguna Terdiri dari admin, kepala UPT, Petugas, dan pemohon.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Membangun sebuah sistem penerbitan surat keterangan hasil pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berbasis *website* yang dapat diakses oleh pemohon, admin dan kepala UPT Metrologi Legal Kota Singkawang, sehingga dapat mempermudah instansi melakukan pengajuan Tera atau Tera Ulang alat UTTP.
2. Meminimalisir kesalahan pada pembuatan SKHP karena dibuat secara manual menggunakan *Microsoft Word*, sehingga dapat mempercepat waktu pelayanan pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang, serta mempermudah instansi yang melakukan pengajuan tera untuk mencetak SKHP nya tanpa harus pergi ke kantor UPT Metrologi Legal.
3. Membuat sistem pelaporan sehingga kepala UPT dapat melihat dan mencari hasil rekapitulasi pengajuan tera serta data alat UTTP dan SKHP yang telah terbit.

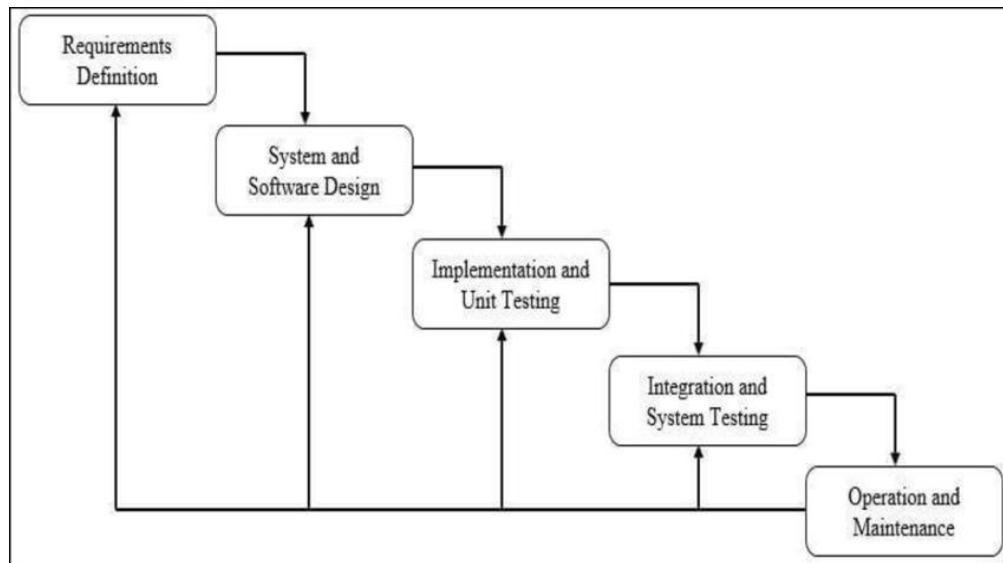
1.4.2 Manfaat

Adapun manfaat dari pembuatan laporan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi kerja petugas UPT Metrologi Legal Kota Singkawang dan profesionalisme pelayanan publik melalui sistem administrasi yang terdigitalisasi dan terorganisir.
2. Memberikan kemudahan kepada pemohon untuk melakukan pengajuan Tera atau Tera Ulang serta penerimaan SKHP melalui halaman *website* yang mudah di akses di berbagai perangkat.
3. Memudahkan kepala UPT Metrologi Legal untuk melihat data pengajuan tera, alat UTTP, serta data SKHP melalui laporan rekapitulasi.

1.5 Metode Penyelesaian Masalah

Pada perancangan aplikasi berbasis web penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode *waterfall*, dimana teknik ini merupakan salah satu teknik pengembangan sistem yang menerapkan metode *waterfall* untuk menggambarkan sistem yang akan dibangun sehingga pengguna mengetahui gambaran awal dari sistem. Alur dari metode *waterfall* dapat dilihat pada gambar 1.1 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Metode *Waterfall*

1. *Definition of Requirements*

Pada tahap ini, pengembang sistem harus berkomunikasi untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna serta batasan perangkat lunak tersebut. Survei, wawancara, atau diskusi adalah cara umum untuk mendapatkan informasi ini. Data diperiksa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pengguna. Penulis melakukan diskusi secara langsung dengan pegawai UPT Metrologi Legal Kota Singkawang terkait sistem yang akan dibuat.

2. *Designing Systems and Software*

Ini adalah tahap di mana kebutuhan dari tahap sebelumnya digabungkan ke dalam rancangan sistem. untuk memberikan gambaran tentang bentuk sistem yang akan dibuat. Proses bisnis, desain basis data, dan desain UI adalah beberapa contoh desain. Penulis membuat perancangan menggunakan aplikasi *Draw.io* dan menggunakan *Framework CI4 (Code Igniter 4)* sebagai dasar dari pembuatan aplikasi serta basis data menggunakan *mySQL*.

3. *Unit testing and deployment*

Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain. Gambaran sistem yang dibuat pada tahap sebelumnya diimplementasikan melalui koding sampai sistem akhir, atau sistem jadi, dibuat.

4. *System Testing and Integration*

Software akan diuji setelah implementasi selesai untuk memastikan bahwa itu beroperasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini, penulis menggunakan metode pengujian *Black Box Testing* untuk memvalidasi fungsionalitas sistem. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas, kesalahan, dan integrasi dengan cara mengamati hasil input dan output tanpa harus melihat detail kode program di dalamnya.

5. *Maintenance and Operations*

Tahap terakhir dari model *waterfall* Perangkat lunak siap pakai dijalankan dan dipelihara. Memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya adalah bagian dari pemeliharaan. Ada kebutuhan baru untuk meningkatkan implementasi unit sistem dan jasa sistem. Penulis memberikan pemeliharaan terhadap sistem yang telah dijalankan serta memperbaiki kesalahan yang terjadi ketika dilakukan pengujian *Black Box Testing* sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan benar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori – Teori yang Berhubungan Dengan Topik yang Dibahas

2.1.1 SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)

Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) adalah dokumen penting dalam layanan metrologi legal (pengukuran alat ukur resmi) yang berisi hasil pengujian alat ukur(Irfan, 2021).

2.1.2 UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya)

UTTP adalah singkatan dari Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Ini merujuk pada semua perangkat yang digunakan untuk mengukur kuantitas, dimensi, berat, atau kapasitas, yang umumnya dipakai dalam kegiatan perdagangan, penyerahan jasa, atau tujuan-tujuan hukum lainnya(Alfarisa dkk., 2021)

2.1.3 Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti “*Systema*” yang berarti kesatuan atau kumpulan. Ditinjau dari perkataan kata, sistem berarti sekumpulan objek yang bekerja bersama – sama untuk menghasilkan kesatuan metode, prosedur atau teknik yang digabungkan dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai tujuan (Adelia Nitami dan Masrizal, 2021).

2.1.4 Aplikasi

Aplikasi adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu bagi pengguna. Dalam konteks teknologi, aplikasi adalah alat digital yang kita gunakan setiap hari, seperti aplikasi mobile di ponsel (*WhatsApp, Instagram*) atau perangkat lunak di komputer (*Microsoft Word, browser*) (Yusril dkk., 2021)

2.1.5 Metrologi Legal

Metrologi legal merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan satuan ukuran, metode pengukuran serta alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang –

undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dasar hukum pengaturan terkait metrologi legal ini yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Namun demikian oleh karena sifatnya yang umum, undang – undang Metrologi Legal memerlukan berbagai aturan pelaksana dan teknis mengenai pelaksanaan metrologi legal agar dapat diselenggarakan secara tepat khususnya oleh Pemerintah Kota sebagai penyelenggara metrologi legal di Daerah (Yudhi dkk., 2021).

2.1.6 Website

Website merupakan kumpulan dari halaman *web* yang tersebar di beberapa server dan terhubung ke seluruh dunia membentuk suatu jaringan terpadu yang kita sebut dengan internet. Perkembangan *website* saat ini semakin maju dan banyak digunakan baik oleh institusi swasta maupun institusi pemerintahan (Sumaryanto, Sumarna, 2022).

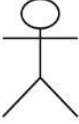
2.1.7 UML (*Unified Modelling Language*)

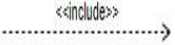
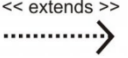
Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa pemodelan umum yang menjadi standar di bidang ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak. Standar ini dikelola dan diciptakan oleh kelompok manajemen objek. UML sangat berguna dalam pemodelan *real – time embedded system*. Ada sembilan jenis diagram untuk menggambarkan berbagai aspek struktural, perilaku dan fisik dari sistem. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak (Randa, 2022). Terdapat 4 diagram yang digunakan perancangan ini, yaitu *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*.

1. *Use Case Diagram*

Use Case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. *Use Case diagram* memiliki tujuan untuk memvisualisasikan persyaratan fungsional dari suatu sistem, termasuk hubungan aktor yang akan berinteraksi dengan sistem, proses penting, serta hubungan antara kasus penggunaan yang berbeda (Randa, 2022). Berikut simbol – simbol *use case diagram*, dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Simbol – simbol *Use Case Diagram*

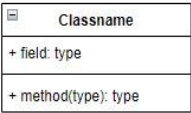
Nama	<i>Simbol</i>	<i>Deskripsi</i>
<i>Actor</i>		Mewakili peran orang, sistem atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i> .
<i>Use Case</i>		Interaksi antara sistem dan aktor.
<i>Association</i>		Penghubung antara aktor dengan <i>use case</i> atau <i>use case</i> dengan <i>use case</i> lainnya

Nama	Simbol	Deskripsi
<i>Generalization</i>		Spesialisasi aktor untuk berpartisipasi dengan <i>use case</i> .
<i>Include</i>		Suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya.
<i>Extend</i>		Suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya apabila kondisi terpenuhi.

2. Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur statis dari kelas dalam sistem dan menggambarkan atribut, operasi dan hubungan antara kelas (Randa, 2022). Simbol – simbol *class diagram* dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Simbol – simbol *Class Diagram*

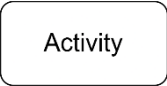
Nama	Simbol	Deskripsi
<i>Class</i>		Komponen diagram terdiri dari <i>Upper</i> (objek), <i>Middle</i> (atribut kelas), <i>Bottom</i> (metode/fungsi).
<i>Association</i>		Relasi antara suatu kelas dengan kelas lainnya.
<i>Aggregation</i>		Dimana sebuah kelas merupakan bagian dari kelas lain dan dapat berdiri sendiri.
<i>Inheritance (Generalization)</i>		Struktur data dan perilaku dari kelas yang ada di kelas induk.

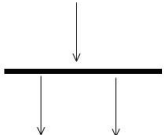
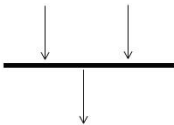
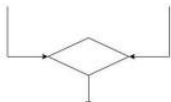
Nama	Simbol	Deskripsi
<i>Composition</i>		Dimana sebuah kelas merupakan bagian dari kelas lain namun tidak dapat berdiri sendiri.
<i>Dependency</i>		Sebuah kelas bergantung pada kelas lainnya untuk menjalankan fungsi

3. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan aktifitas – aktifitas, objek, *state*, transisi *state* dan *event*. Dengan kata lain kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing – masing alur berawal, *decision* yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Tujuan dari diagram aktivitas adalah untuk memberikan pandangan arus dan apa yang terjadi di dalam kasus (Randa, 2022). Simbol – simbol *Activity Diagram* dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Simbol – simbol *Activity Diagram*

Nama	Simbol	Deskripsi
<i>Activity</i>		Aktivitas yang dilakukan dalam sistem, dapat berupa tindakan konkret atau yang lebih abstrak.
<i>Initial Node</i>		Awal dari kumpulan aktivitas.
<i>Decision Node</i>		Keputusan dimana sistem membuat pilihan dengan jalur berbeda pada kondisi tertentu.
<i>Activity Final Node</i>		Menghentikan seluruh aksi pada sebuah aktivitas

Nama	Simbol	Deskripsi
<i>Action Flow</i>		Menghubungkan aktivitas dalam urutan yang benar dan menunjukkan aliran dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.
<i>Fork</i>		Membagi aliran menjadi beberapa kegiatan
<i>Join</i>		Beberapa kegiatan tersebut mengalir untuk bergabung menjadi satu kesatuan.
<i>Merge Node</i>		Untuk menyatukan kembali <i>decision path</i> yang dibuat dengan menggunakan <i>decision node</i>

4. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan menunjukkan komunikasi antar objek tersebut. Objek dicantumkan dari kiri ke kanan, aktor yang memulai interaksi biasanya ditempatkan di ujung kiri diagram (Sari, 2021).

Tabel 2. 4 Simbol – simbol *Sequence Diagram*

Nama	Simbol	Deskripsi
<i>Frame</i>		Mengelompokkan dan membedakan bagian-bagian tertentu dari interaksi, terutama ketika diagram tersebut mencakup beberapa skenario atau variasi proses.

Nama	Simbol	Deskripsi
<i>Actor</i>		Menunjukkan seorang user di luar sistem, yang sedang berinteraksi dengan sistem.
<i>Lifeline</i>		Komponen yang biasanya digambarkan dengan simbol garis putus-putus, berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dari suatu objek
<i>Boundary Class</i>		Menangani komunikasi antar lingkungan sistem
<i>Entity Class</i>		Sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data
<i>Control Class</i>		Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas pada objek yang berisi logika
<i>Recursive</i>		Pesan untuk dirinya.
<i>Activation</i>		Mewakili proses durasi aktivitas sebuah operasi
<i>Message</i>		Pesan yang dikirim

2.2 Literatur Review / Penelitian Sebelumnya

Untuk memberikan landasan serta mendukung penelitian ini, maka dilakukanlah literatur review pada artikel-artikel ilmiah terkait topik serta masalah dari penelitian. Adapun hasil-hasil dari literatur review yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Literatur Review

Review Literatur Pertama (1)	
Judul Artikel	Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Tera Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM Singkawang Berbasis Web
Penulis	Afrieda Akbar
Tahun Penerbitan	2024
Masalah Utama yang diangkat	Proses pendataan pendaftaran dan hasil pengujian alat UTTP masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan risiko kehilangan data, kesulitan pencarian arsip, dan keterlambatan dalam penyusunan laporan bulanan/tahunan.
Hasil Penelitian	Terciptanya sistem informasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman <i>PHP</i> dan basis data <i>MySQL</i> yang mampu mengelola data master (pemilik, alat, pegawai), data pendaftaran, serta menghasilkan laporan pelayanan secara otomatis.
Kesimpulan dan Saran	Sistem ini berhasil mempermudah petugas dalam mengelola administrasi pelayanan tera dan mempercepat pembuatan laporan. Disarankan untuk pengembangan lebih lanjut pada fitur notifikasi dan integrasi dokumen pendukung lainnya.
Kelebihan Penelitian	Fokus pada alur pelayanan tera yang spesifik di UPT Metrologi Legal Kota Singkawang dan memiliki fitur manajemen data pemilik UTTP yang lengkap.
Kekurangan Penelitian	Belum memiliki fitur khusus untuk otomatisasi penerbitan dokumen SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian) secara mendetail dan belum menggunakan <i>framework</i> terbaru untuk efisiensi koding.
Komentar	Penelitian ini menjadi landasan penting karena membahas objek yang sama. Penelitian penulis akan menyempurnakan sistem ini dengan fokus khusus pada otomatisasi penerbitan SKHP menggunakan <i>Framework CodeIgniter 4</i> .
Review Literatur Kedua (2)	
Judul Artikel	Pengembangan Sistem Pengajuan Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapan Pada PT Kalibrasi Indonesia Mandiri
Penulis	Teuku Fadjar Shadek, Shodik Nuryadhin, dan Ainin Najmi
Tahun Penerbitan	2023
Masalah Utama yang diangkat	Proses penerimaan pengajuan Tera alat UTTP dari instansi atau perusahaan masih dilakukan secara manual dan belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sehingga pengolahan data menjadi kurang sistematis.
Hasil Penelitian	Dibangunnya sebuah sistem informasi berbasis web yang mempermudah proses pengajuan UTTP secara tersistem (<i>online</i>) menggunakan bahasa pemrograman <i>PHP</i> dan basis data <i>MySQL</i> .
Kesimpulan dan Saran	Aplikasi ini membantu petugas dalam mengolah data pengajuan dengan lebih cepat dan teratur. Disarankan untuk pengembangan fitur lebih lanjut guna mendukung efisiensi layanan metrologi.
Kelebihan Penelitian	Fokus pada digitalisasi alur pengajuan dari pihak luar ke unit pelaksana teknis metrologi, yang memperjelas alur masuknya permohonan tera.
Kekurangan Penelitian	Belum menggunakan <i>framework</i> modern (seperti <i>CodeIgniter 4</i>) dan fokusnya masih pada tahap pengajuan,

	belum mendetail sampai ke otomatisasi format surat hasil pengujian (SKHP).
Komentar	Jurnal ini sangat mendukung urgensi sistem yang Anda buat, terutama pada bagian alur <i>input</i> data dari pemohon agar sistem tidak lagi bersifat manual dari sisi pendaftaran.
Review Literatur Ketiga (3)	
Judul Artikel	Aplikasi Metrologi Legal Berbasis Pelanggan Terintegrasi
Penulis	Moh. Anshori Aris Widya, Muh Abu Nasher Aldikdar, dan Agus Sifaunajah
Tahun Penerbitan	2024
Masalah Utama yang diangkat	Manajemen data yang masih tersebar dan dilakukan secara manual dalam pelayanan metrologi sering menyebabkan terjadinya kesalahan <i>input</i> data serta keterlambatan dalam penerbitan sertifikat dan laporan hasil pengujian.
Hasil Penelitian	Pengembangan sebuah aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data pelanggan dengan alat ukur secara sistematis, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data <i>MySQL</i> .
Kesimpulan dan Saran	Digitalisasi melalui aplikasi terintegrasi secara signifikan meningkatkan akurasi data dan kecepatan layanan administrasi. Disarankan adanya pengembangan lebih lanjut untuk integrasi dengan platform <i>mobile</i> .
Kelebihan Penelitian	Memiliki fokus utama pada pengelolaan data yang berbasis pelanggan, sehingga memudahkan pemantauan riwayat alat UTP milik tiap pengguna layanan secara terorganisir.
Kekurangan Penelitian	Belum menggunakan <i>framework CodeIgniter 4</i> dan belum memfokuskan pada otomatisasi pencetakan format dokumen SKHP yang spesifik.
Komentar	Jurnal ini memperkuat urgensi fitur pengelolaan data pemohon yang penulis buat, namun penelitian penulis lebih unggul karena menggunakan teknologi CI4 dan fokus pada <i>output</i> SKHP.
Review Literatur Keempat (4)	
Judul Artikel	Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Metrologi Legal (SIMEGAL) Pada Pelayanan Tera Tera Ulang
Penulis	Wahib Wahab, Ibnu Shaleh, dan Marko Yuli Sutanto
Tahun Penerbitan	2021
Masalah Utama yang diangkat	Kurangnya efektivitas dan efisiensi waktu dalam pelayanan tera dan tera ulang akibat masih digunakannya proses administrasi yang bersifat semi-manual, sehingga diperlukan analisis terhadap implementasi sistem informasi.
Hasil Penelitian	Implementasi aplikasi SIMEGAL terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kecepatan pelayanan dan mempermudah pengolahan data administrasi kemetrologian secara terintegrasi.
Kesimpulan dan Saran	Penggunaan sistem informasi sangat membantu dalam mempercepat alur birokrasi pelayanan. Disarankan untuk terus melakukan pembaruan fitur agar sistem tetap relevan dengan kebutuhan pengguna.
Kelebihan Penelitian	Memberikan bukti empiris bahwa penggunaan sistem informasi secara nyata dapat memangkas waktu pelayanan dan meningkatkan kualitas administrasi di instansi metrologi.
Kekurangan Penelitian	Fokus penelitian lebih pada analisis pengaruh penggunaan sistem, bukan pada tahapan teknis perancangan arsitektur aplikasi atau pengembangan basis data secara mendetail.

Komentar	Jurnal ini sangat mendukung argumen penulis mengenai masalah efisiensi waktu. Hasil penelitian ini menjadi referensi kuat bahwa aplikasi yang penulis bangun akan memberikan dampak positif bagi instansi.
Review Literatur Kelima (5)	
Judul Artikel	Rancang Bangun Sistem Informasi Metrologi
Penulis	Abdus Syakur, Budi Setiawan, dan Desy Wulandari Asfary Putri
Tahun Penerbitan	2022
Masalah Utama yang diangkat	Kurangnya sistem informasi manajemen yang terstandarisasi untuk mendukung tugas fungsional penera dalam mengelola data tera dan tera ulang alat UTTP.
Hasil Penelitian	Terbentuknya sistem informasi manajemen metrologi yang mampu mengelola basis data alat UTTP, jadwal pelayanan, serta pengolahan data hasil pengujian secara sistematis.
Kesimpulan dan Saran	Digitalisasi melalui sistem informasi metrologi meningkatkan akurasi data teknis dan mempermudah pelaporan hasil kegiatan. Disarankan untuk pengembangan fitur integrasi data secara nasional.
Kelebihan Penelitian	Memberikan pemaparan yang mendalam mengenai alur proses bisnis metrologi dan standar prosedur operasional (SOP) yang sesuai dengan regulasi pemerintah.
Kekurangan Penelitian	Antarmuka pengguna (<i>user interface</i>) masih bersifat fungsional sederhana dan belum menggunakan teknologi <i>framework</i> terbaru seperti <i>CodeIgniter 4</i> yang lebih responsif.
Komentar	Jurnal ini memberikan landasan teori yang sangat kuat mengenai regulasi dan SOP teknis metrologi yang dapat penulis terapkan pada aplikasi di UPT Metrologi Legal Kota Singkawang.

BAB III

PERANCANGAN

3.1 Kebutuhan Sistem

3.1.1. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi : Windows 10/11.
2. Bahasa Pemrograman : *PHP, HTML, CSS, dan Javascript*
3. *Framework* : *CodeIgniter 3 (CI3), dan Bootstrap*
4. *Database* : *MySQL.*
5. *Web Server* : *Laragon*
6. *Text Editor* : *Visual Studio Code.*
7. *Web Browser* : *Google Chrome, dan Brave*
8. Desain Antar Muka : *StarUML dan Draw.io*
9. Desain UML : *StarUML dan Draw.io*

3.1.2. Perangkat Keras

Adapun perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Processor : Intel Core i3 gen 10
2. RAM : 4 GB
3. ROM : SSD 256 GB

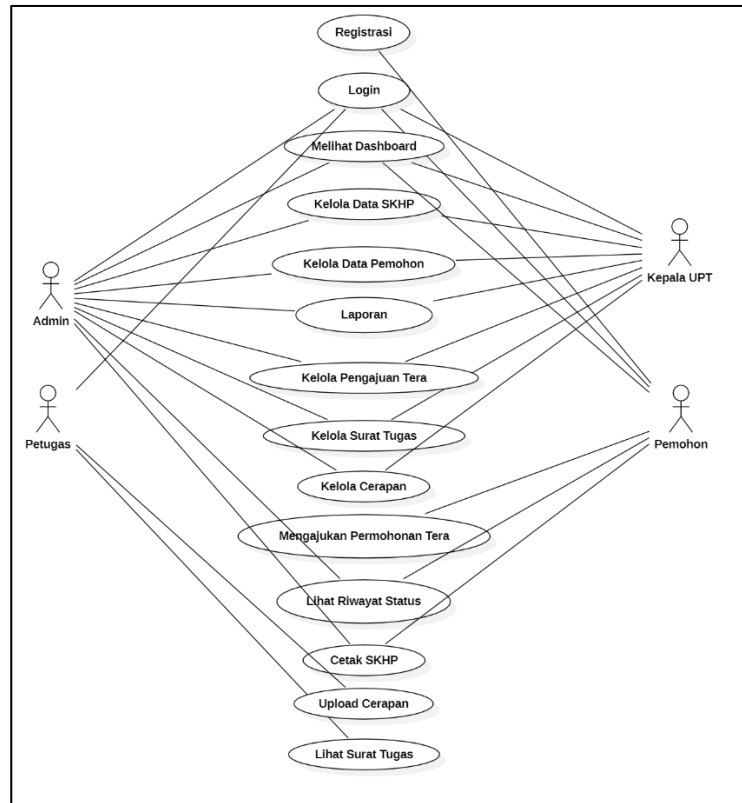
3.2 Perancangan Sistem / Aplikasi

3.2.1. Diagram Rancangan Sistem

A. Use Case Diagram

Berikut ini adalah Gambaran *use case diagram* yang dirancang oleh penulis dalam pembuatan Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP Pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis *Website*.

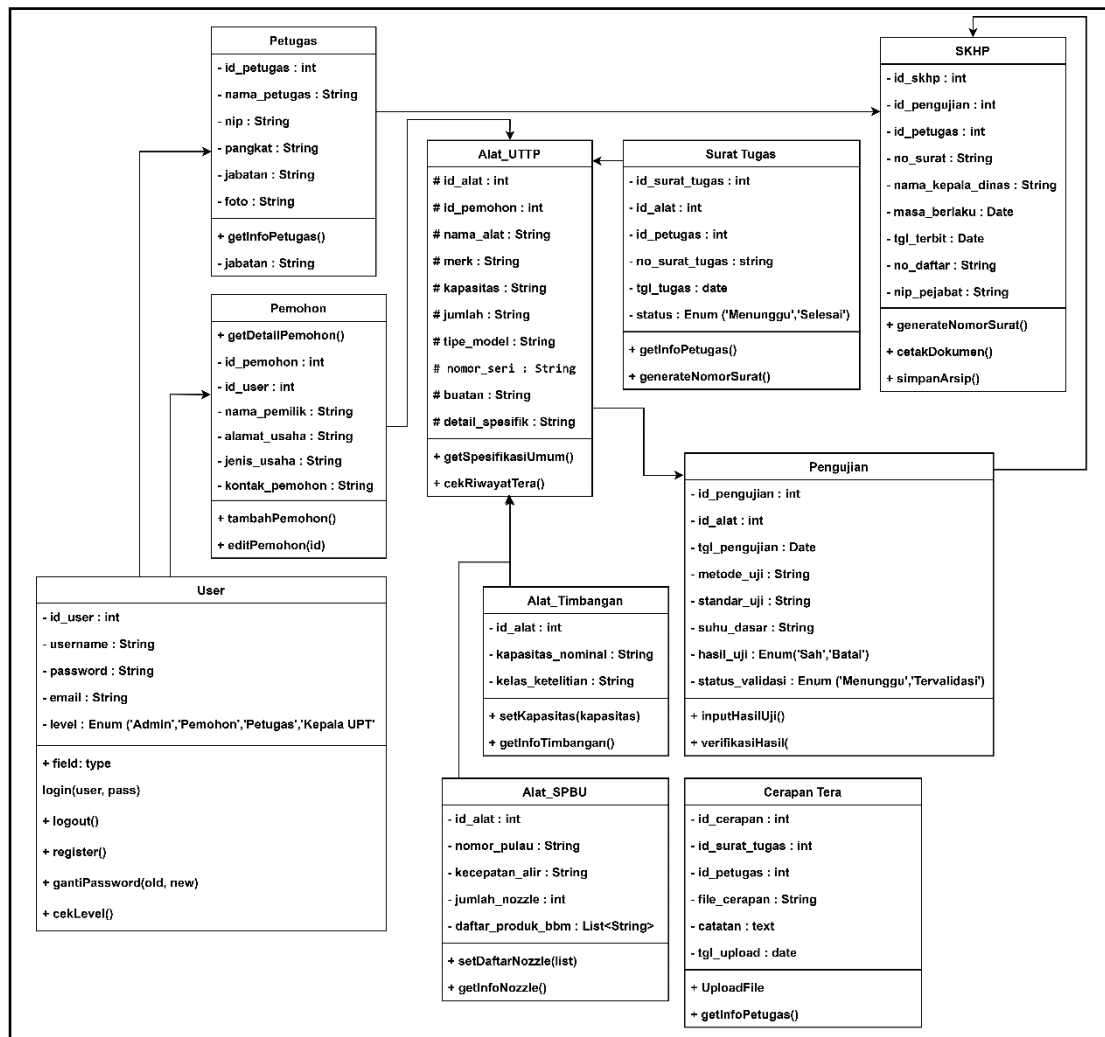
Adapun tampilan *use case diagram* dapat dilihat pada gambar 3.1 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 1 *Use Case Diagram*

B. *Class Diagram*

Class Diagram ini menjelaskan hubungan antar tabel pada *database* yang digunakan oleh aplikasi. Oleh sebab itu *class diagram* digunakan untuk membuat *database* agar tepat dan efisien. Adapun tampilan *Class Diagram* dapat dilihat pada gambar 3.2 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Class Diagram

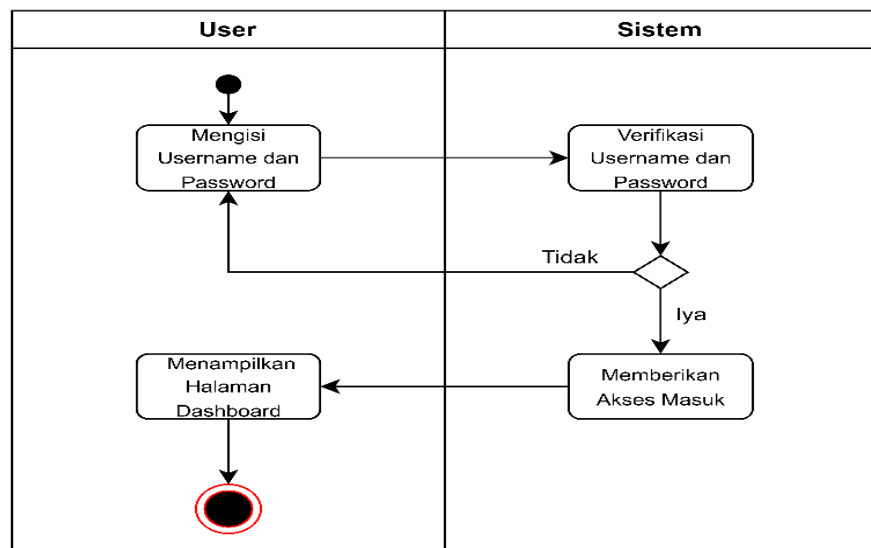
C. Activity Diagram

Activity Diagram adalah jenis diagram UML (*Unified Modelling Language*) yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem atau proses bisnis. Diagram aktivitas memberikan gambaran visual tentang alur kerja atau alur proses, menunjukkan serangkaian kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh satu atau lebih objek atau aktor dalam sistem.

Berikut adalah beberapa *Activity Diagram* yang digunakan dalam alur kerja Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP Pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis *Website*.

1. Activity Diagram Login

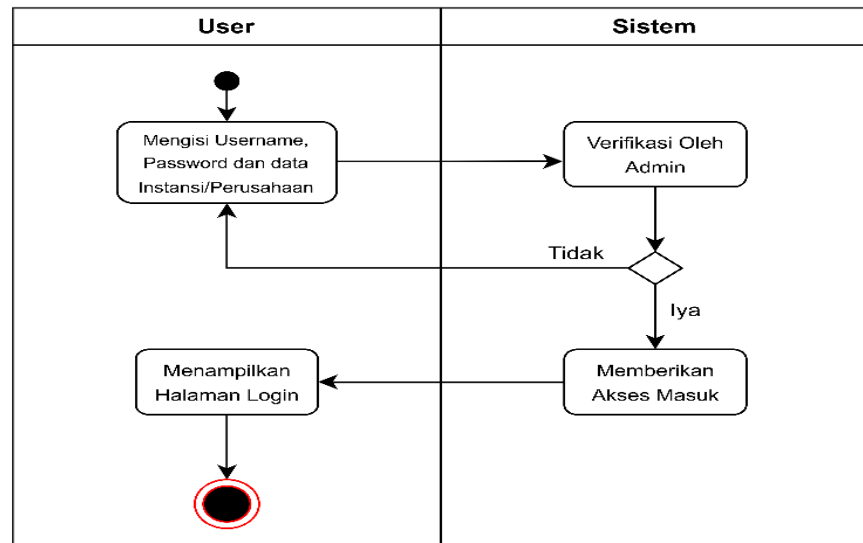
Proses dimulai saat *user* memasukkan *username* dan *password* pada sistem untuk kemudian diverifikasi kebenarannya. Jika data sesuai, sistem memberikan akses masuk dan menampilkan halaman *Dashboard*, namun jika salah, *user* diminta mengisi kembali data *login* tersebut. Adapun tampilan *Activity Diagram login* dapat dilihat pada gambar 3.3 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Activity Diagram Login

2. Activity Diagram Registrasi

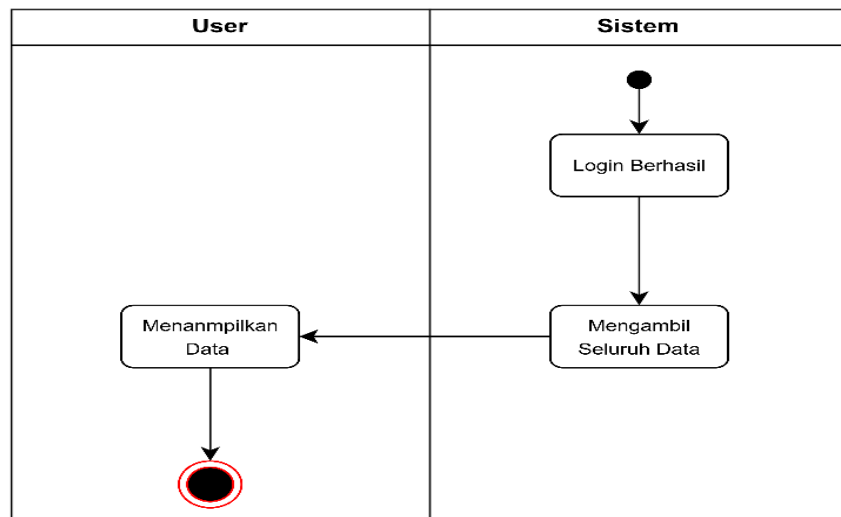
User memulai pendaftaran dengan mengisi data instansi serta *username* dan *password* untuk divalidasi oleh admin melalui proses verifikasi. Apabila admin menyetujui pendaftaran tersebut, sistem memberikan akses masuk dan menampilkan halaman *login* bagi *user*. Adapun tampilan *Activity Diagram* registrasi dapat dilihat pada gambar 3.4 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Activity Diagram Register

3. Activity Diagram Dashboard

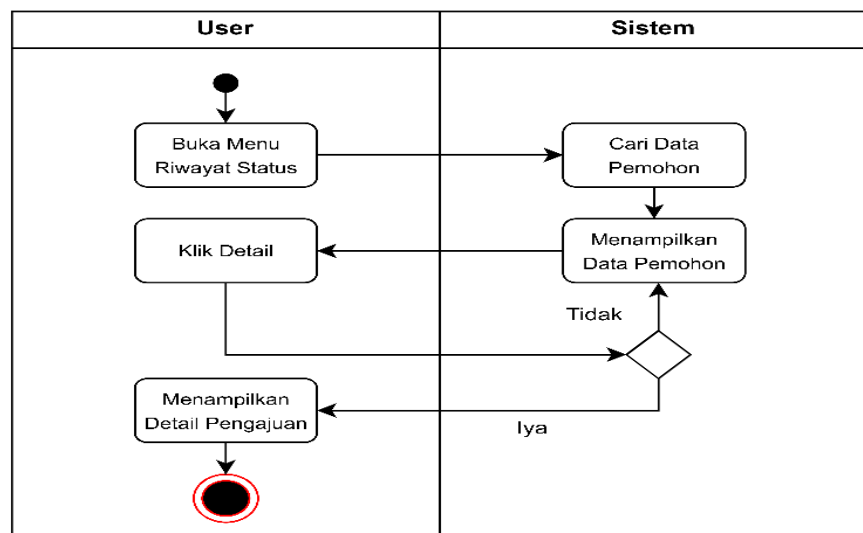
Aktivitas *Dashboard* berjalan secara otomatis tepat setelah *user* berhasil melakukan proses *login* ke dalam sistem. Sistem akan segera menjalankan fungsi untuk mengambil seluruh data yang dibutuhkan dari *database* untuk ditampilkan pada halaman utama *Dashboard*. Adapun tampilan *Activity Diagram Dashboard* dapat dilihat pada gambar 3.5 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 5 Activity Diagram Dashboard

4. *Activity Diagram* Melihat Riwayat Status

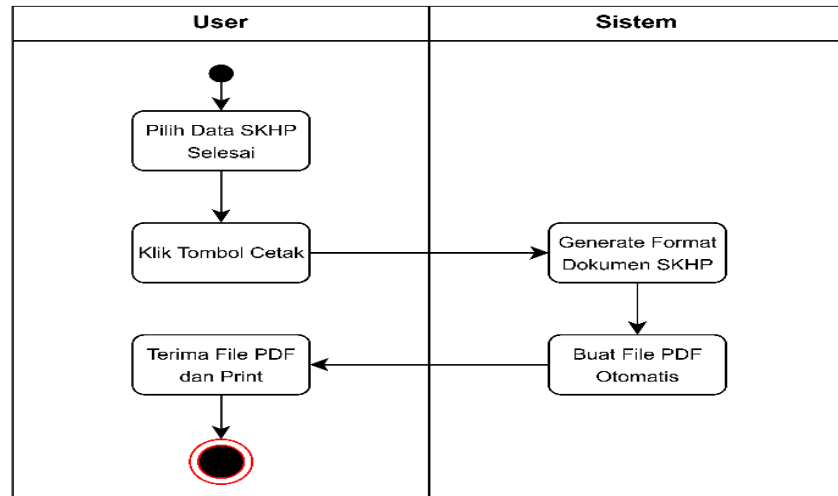
User mengawali proses ini dengan membuka menu riwayat status agar sistem dapat mencari dan menampilkan data permohonan yang ada. Dengan mengeklik tombol detail, *user* dapat melihat rincian informasi mengenai status pengajuan miliknya yang ditampilkan oleh sistem secara lengkap. Adapun tampilan *Activity Diagram* melihat riwayat status dapat dilihat pada gambar 3.6 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 6 *Activity Diagram* Melihat Riwayat Status

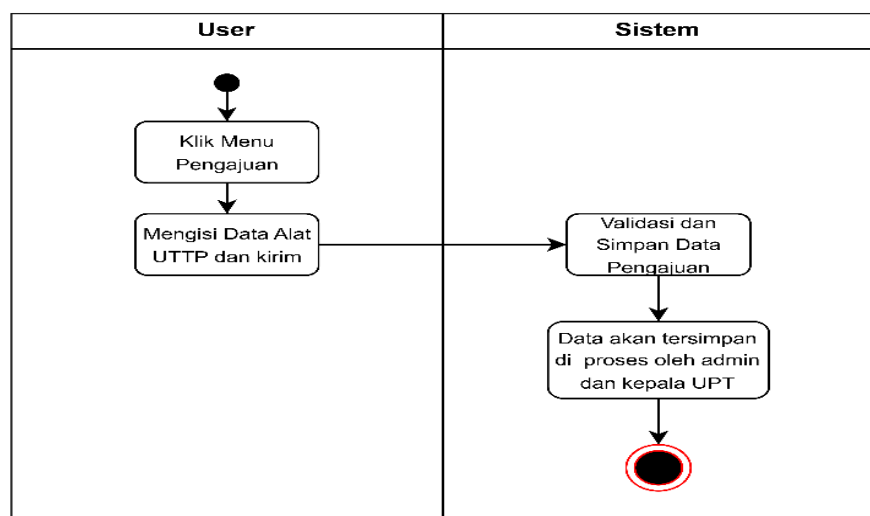
5. *Activity Diagram* Cetak SKHP

Untuk mencetak dokumen, *user* memilih data SKHP yang telah selesai dan menekan tombol cetak pada aplikasi. Sistem kemudian memproses format dokumen dan membuat *file PDF* otomatis yang dapat segera diterima serta dicetak oleh *user*. Adapun tampilan *Activity Diagram* cetak SKHP dapat dilihat pada gambar 3.7 yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. 7 *Activity Diagram* Cetak SKHP

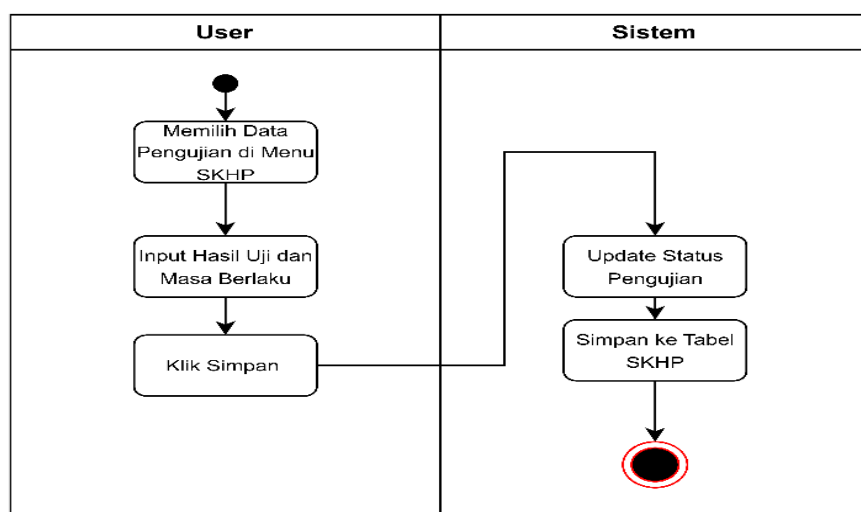
6. *Activity Diagram* Pengajuan Permohonan

User melakukan pengajuan dengan membuka menu terkait dan mengisi data alat UTTP secara lengkap untuk dikirimkan melalui sistem. Sistem akan melakukan validasi serta penyimpanan data agar permohonan tersebut dapat segera diproses lebih lanjut oleh admin dan kepala UPT. Adapun tampilan *Activity Diagram* pengajuan permohonan dapat dilihat pada gambar 3.8 yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. 8 *Activity Diagram* Pengajuan Permohonan

7. *Activity Diagram* Kelola Data SKHP

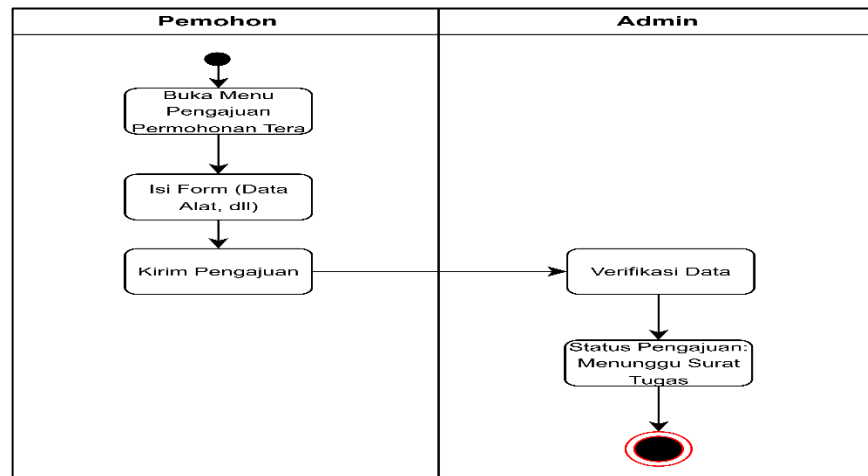
Petugas mengelola data dengan memilih permohonan di menu SKHP lalu menginputkan hasil uji teknis beserta masa berlaku alat tersebut. Setelah data disimpan, sistem akan memperbarui status pengujian dan mencatat informasi tersebut ke dalam tabel data SKHP. Adapun tampilan *Activity Diagram* kelola SKHP dapat dilihat pada gambar 3.9 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 9 *Activity Diagram* Kelola Data SKHP

8. *Activity Diagram* Kelola Pengajuan Tera

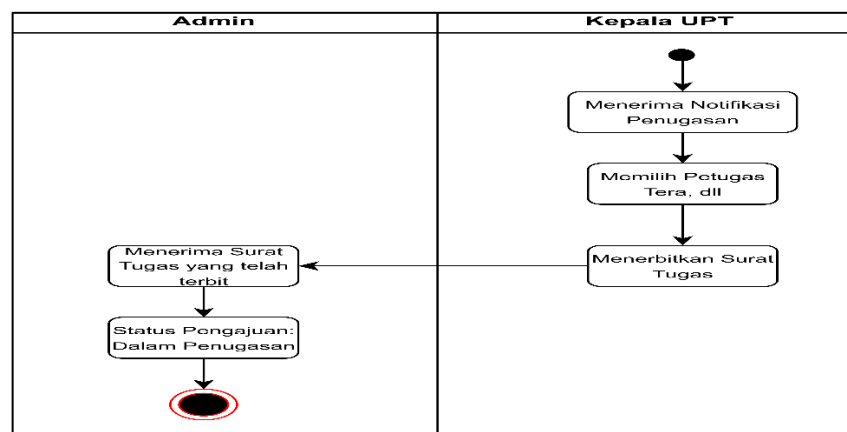
Pemohon melakukan pengajuan Tera dengan mengisi formulir yang sudah disediakan kemudian admin akan melakukan verifikasi data terhadap pengajuan tera yang telah dilakukan oleh pemohon sehingga status pengajuan tera yaitu menunggu surat tugas yang akan di turunkan oleh kepala UPT untuk melakukan pengujian di lapangan oleh petugas Tera. Adapun tampilan *Activity Diagram* kelola pengajuan tera dapat dilihat pada gambar 3.10 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 10 Activity Diagram Kelola Pengajuan Tera

9. Activity Diagram Kelola Surat Tugas

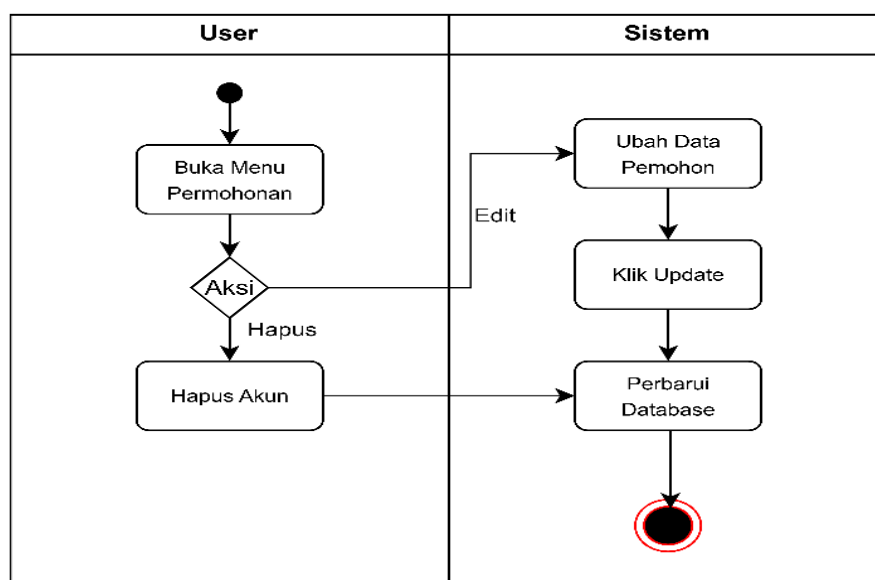
Setelah pemohon melakukan pengajuan tera, maka kepala UPT akan menerima notifikasi bahwa ada pengajuan tera dari pemohon sehingga kepala UPT akan memberikan surat tugas kepada petugas tera dengan cara memilih petugas yang akan ditugaskan dan diterbitkan surat tera dan petugas menerima surat tugas yang telah diterbitkan tersebut melalui menu admin sehingga status pengajuan yang dilakukan oleh pemohon yaitu dalam penugasan. Adapun tampilan *Activity Diagram* kelola surat tugas dapat dilihat pada gambar 3.11 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 11 Activity Diagram Kelola Surat Tugas

10. Activity Diagram Kelola Data Pemohon

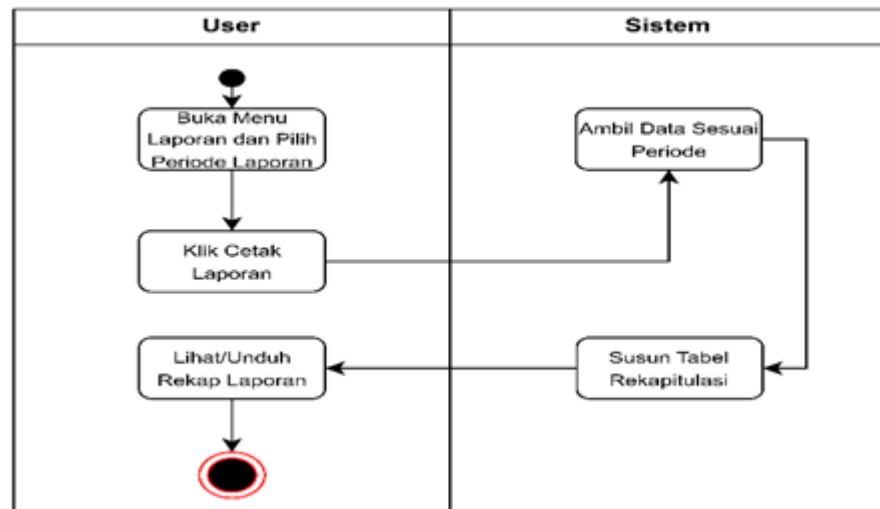
Melalui menu permohonan, *user* dapat memilih aksi untuk mengubah informasi atau menghapus data akun pemohon yang tersedia. Setiap perubahan atau penghapusan data yang dilakukan akan segera diperbarui secara otomatis oleh sistem di dalam *database* utama. Adapun tampilan *activity diagram* kelola data pemohon dapat dilihat pada gambar 3.10 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 12 Activity Diagram Kelola Data Pemohon

11. Activity Diagram Laporan

Pembuatan laporan dilakukan dengan memilih periode waktu yang diinginkan dan menekan tombol cetak laporan pada menu laporan. Sistem secara otomatis akan mengambil data yang sesuai untuk disusun menjadi tabel rekapitulasi yang dapat dilihat atau diunduh oleh *user*. Adapun tampilan *Activity Diagram* laporan dapat dilihat pada gambar 3.11 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 13 *Activity Diagram* Laporan

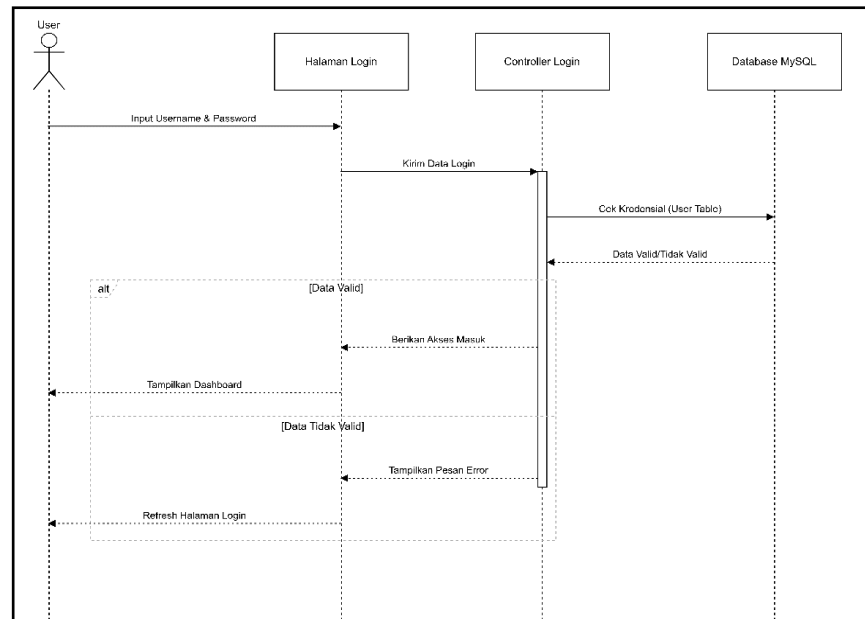
D. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram merupakan salah satu dari diagram UML (*Unified Modelling Language*) dan diagram ini menggambarkan hubungan/interaksi yang dilakukan antar objek dalam pembuatan Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis Website.

Berikut ini adalah *Sequence Diagram* dari aplikasi yang dirancang:

1. *Sequence Diagram Login*

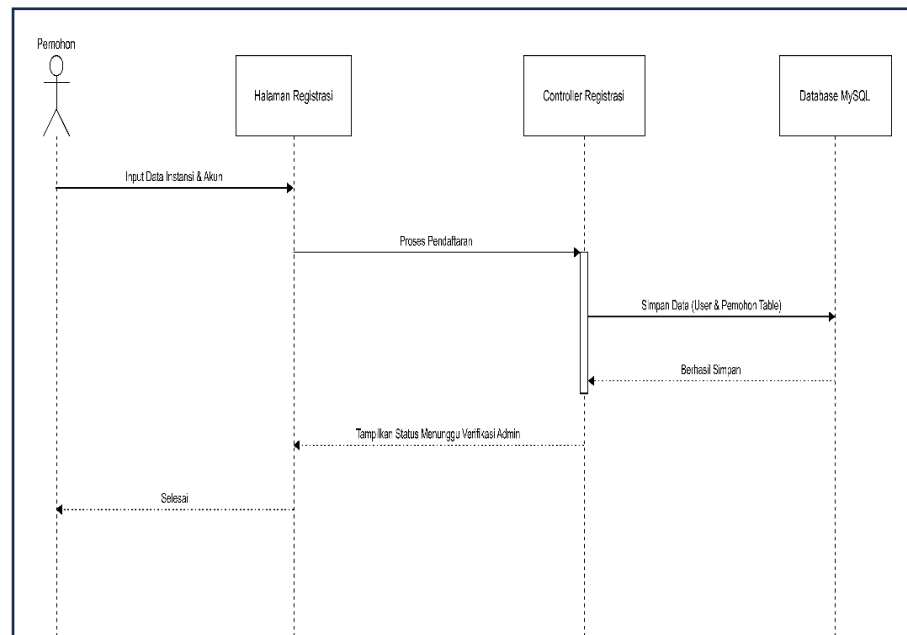
Proses ini menggambarkan interaksi saat pengguna memasukkan kredensial ke dalam sistem. Pengguna memasukkan *username* dan *password* melalui formulir *login*, yang kemudian dikirim ke *controller* untuk divalidasi ke *database MySQL*. Jika data ditemukan dan sesuai, sistem akan memberikan akses masuk dan mengarahkan pengguna ke halaman *Dashboard*. Adapun tampilan *Sequence Diagram login* dapat dilihat pada gambar 3.12 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 14 *Sequence Diagram Login*

2. *Sequence Diagram Register*

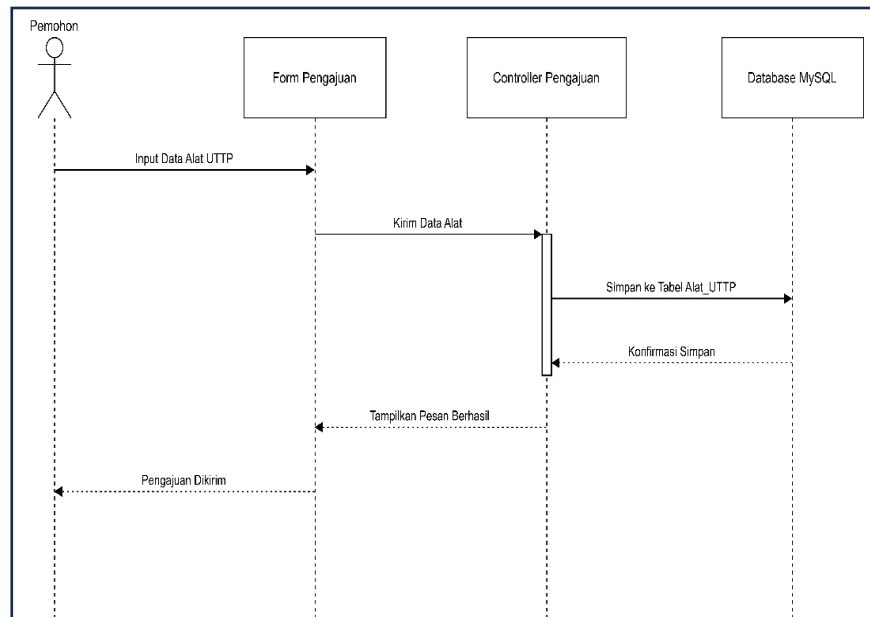
Proses registrasi memungkinkan instansi atau perusahaan baru untuk mendaftarkan akun mereka ke dalam sistem. Pengguna mengisi formulir pendaftaran yang mencakup data instansi dan akun, yang kemudian disimpan ke *database* dengan status menunggu verifikasi. Admin kemudian akan memverifikasi data tersebut sebelum akun benar – benar dapat digunakan untuk mengakses layanan. Adapun tampilan *Sequence Diagram register* dapat dilihat pada gambar 3.13 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 15 *Sequence Diagram Register*

3. *Sequence Diagram* Pengajuan Permohonan

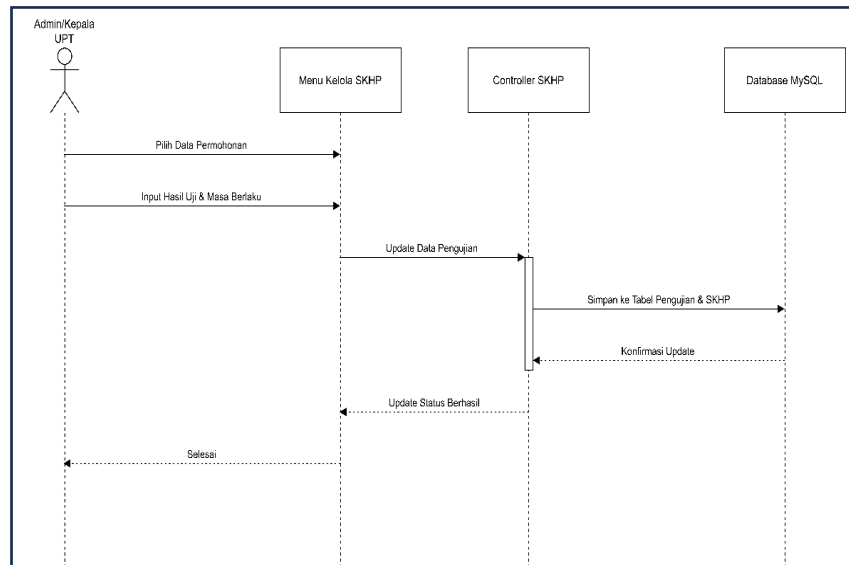
Logika ini menangani proses saat pengguna mengajukan permohonan tera atau tera ulang untuk alat UTTP. Pengguna mengisi spesifikasi alat melalui formulir pengajuan, lalu sistem akan menyimpan informasi tersebut ke dalam tabel Alat_UTTP di *database*. Setelah tersimpan, status pengajuan akan muncul di daftar riwayat untuk diproses lebih lanjut oleh Admin dan Kepala UPT. Adapun tampilan *Sequence Diagram* pengajuan permohonan dapat dilihat pada gambar 3.14 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 16 *Sequence Diagram* Pengajuan Permohonan

4. *Sequence Diagram* Kelola Data SKHP

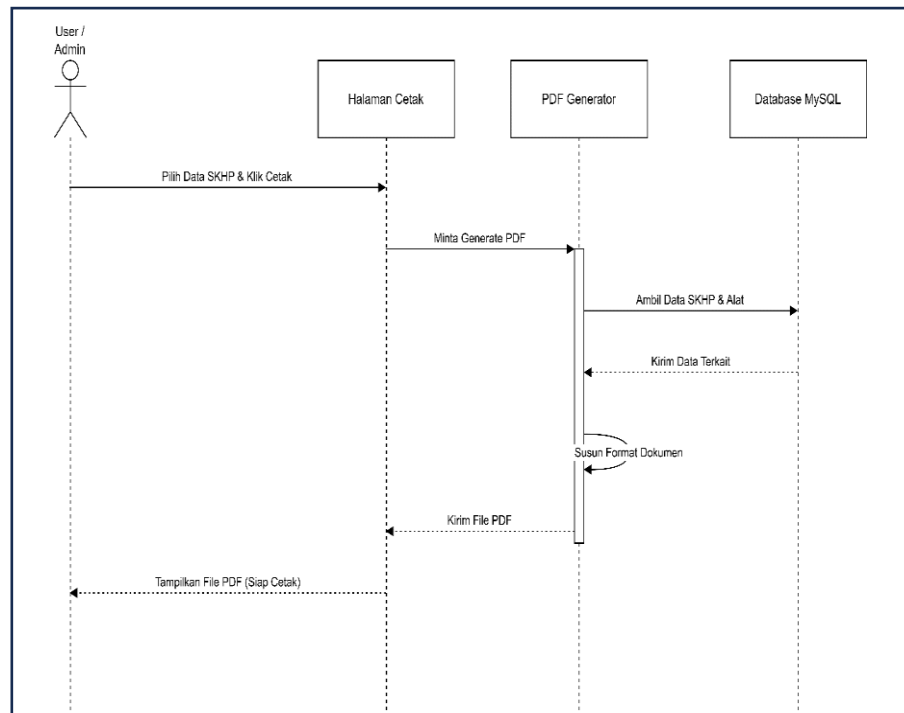
Proses ini dilakukan oleh petugas metrologi setelah melakukan pengujian di lapangan. Petugas memilih data permohonan yang relevan dan memasukkan hasil uji serta masa berlaku alat tersebut ke sistem. Sistem kemudian memperbarui tabel Pengujian dan SKHP untuk menandakan bahwa proses teknis telah selesai dilakukan. Adapun tampilan *Sequence Diagram* kelola data SKHP dapat dilihat pada gambar 3.15 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 17 *Sequence Diagram* Kelola Data SKHP

5. *Sequence Diagram* Cetak SKHP

Logika cetak ini memungkinkan sistem untuk menghasilkan dokumen fisik SKHP dalam format PDF secara otomatis. Saat pengguna atau admin memilih data yang telah diuji dan mengeklik tombol cetak, sistem akan mengambil data dari tabel SKHP dan Alat_UTTP untuk disusun ke dalam format surat. Dokumen hasil *generate* tersebut kemudian dapat langsung diunduh atau dicetak oleh pengguna. Adapun tampilan *Sequence Diagram* cetak SKHP dapat dilihat pada gambar 3.16 yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. 18 *Sequence Diagram* Cetak SKHP

3.2.2. Perancangan *Database*

Adapun Perancangan *Database* yang penulis buat dapat dilihat pada dilihat pada tabel 3.1 sampai tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel *User*

Nama Kolom	Type Data	Keterangan
id_user	INT (PK)	<i>Auto Increment</i>
username	VARCHAR(50)	<i>Unique</i>
password	VARCHAR(255)	<i>Hash password</i>
email	VARCHAR(100)	
level	ENUM('Admin', 'Pemohon')	
Foto_profil	VARCHAR(255)	Penyimpanan Foto Profil

Tabel 3. 2 Tabel Petugas

Nama Kolom	Type Data	Keterangan
id_petugas	INT (PK)	
id_user	INT (FK)	Relasi ke tabel user
nama_petugas	VARCHAR(100)	

nip	VARCHAR(20)	Nomor Induk Pegawai
pangkat	VARCHAR(60)	
jabatan	VARCHAR(50)	
foto	VARCHAR(255)	

Tabel 3. 3 Tabel Pemohon

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_pemohon	INT (PK)	
id_user	INT (FK)	Relasi ke tabel user
nama_pemilik	VARCHAR(100)	
alamat_usaha	TEXT	
jenis_usaha	VARCHAR(50)	
Kontak_pemohon	VARCHAR(20)	

Tabel 3. 4 Tabel alat_uttp

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_alat	INT (PK)	
id_pemohon	INT (FK)	Relasi ke tabel pemohon
nama_alat	VARCHAR(100)	
merk	VARCHAR(50)	
kapasitas	VARCHAR(50)	
jumlah	INT	
tipe_model	VARCHAR(50)	
nomor_seri	VARCHAR(50)	
buatan	VARCHAR(50)	Negara pembuat
detail_spesifik	JSON	

Tabel 3. 5 Tabel alat_spbu

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_alat	INT (PK, FK)	Relasi ke alat_uttp
nomor_pulau	VARCHAR(10)	
kecepatan_alir	VARCHAR(20)	
jumlah_nozzle	INT	
daftar_produk_bbm	TEXT	Disimpan dalam format string/JSON

Tabel 3. 6 Tabel alat_timbangan

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_alat	INT (PK, FK)	Relasi ke alat_uttp
kapasitas_nominal	VARCHAR(50)	
kelas_ketelitian	VARCHAR(20)	

Tabel 3. 7 Tabel Pengujian

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_pengujian	INT (PK)	
id_alat	INT (FK)	Relasi ke alat_uttp
tgl_pengujian	DATE	
metode_uji	VARCHAR(100)	
standar_uji	VARCHAR(100)	
suhu_dasar	VARCHAR(20)	
hasil_uji	ENUM('Sah', 'Batal')	Sesuai Enum pada diagram
status_validasi	ENUM('Menunggu', 'Tervalidasi')	

Tabel 3. 8 Tabel skhp

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_skhp	INT (PK)	
id_pengujian	INT (FK)	Relasi ke pengujian
id_petugas	INT (FK)	Petugas yang menandatangani/proses
no_surat	VARCHAR(50)	
nama_kepala_dinas	VARCHAR(100)	
masa_berlaku	DATE	
tgl_terbit	DATE	
no_daftar	VARCHAR(50)	
nip_pejabat	VARCHAR(20)	

Tabel 3. 9 Tabel Surat Tugas

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_surat_tugas	INT (PK)	
id_alat	INT (FK)	Relasi ke alat uttp
id_petugas	VARCHAR(255)	Relasi informasi petugas
no_surat_tugas	VARCHAR(100)	
tgl_tugas	DATE	

Status	ENUM('Menunggu','Selesai')	
--------	----------------------------	--

Tabel 3. 10 Tabel Cerapan

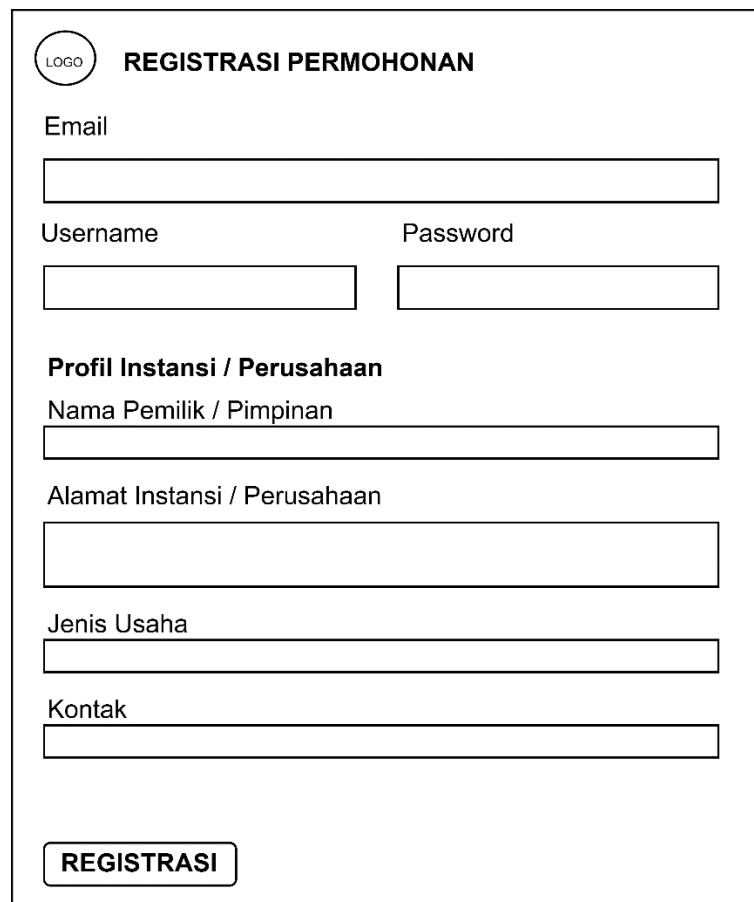
Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_cerapan	INT (PK)	
id_surat_tugas	INT (FK)	Relasi ke surat tugas
id_petugas	INT (FK)	Relasi informasi petugas
file_cerapan	VARCHAR(255)	
catatan	TEXT	
tgl_upload	DATETIME	

3.2.3. Perancangan Antarmuka Sistem

Pada tahap ini penulis membuat perancangan desain sistem yang akan dibuat sebagai acuan dalam pembuatan sistem, sehingga mempermudah implementasi dan pembangunan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka sistem yang akan dibangun yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan Halaman *Register*

Halaman Registrasi merupakan tempat untuk melakukan pendaftaran pemohon, ketika instansi atau perusahaan yang ingin melakukan pengajuan tera, maka wajib untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di formulir registrasi yang terdapat pada *website*. Berikut adalah contoh rancangan tampilan halaman Registrasi Pemohon. Adapun tampilan rancangan halaman registrasi dapat dilihat pada gambar 3.17 yaitu sebagai berikut:



The image shows a registration form titled "REGISTRASI PERMOHONAN". It includes a logo placeholder, an email field, a username field, a password field, and a section for "Profil Instansi / Perusahaan" with fields for owner name, address, business type, and contact information. A "REGISTRASI" button is at the bottom.

REGISTRASI PERMOHONAN

Email

Username Password

Profil Instansi / Perusahaan

Nama Pemilik / Pimpinan

Alamat Instansi / Perusahaan

Jenis Usaha

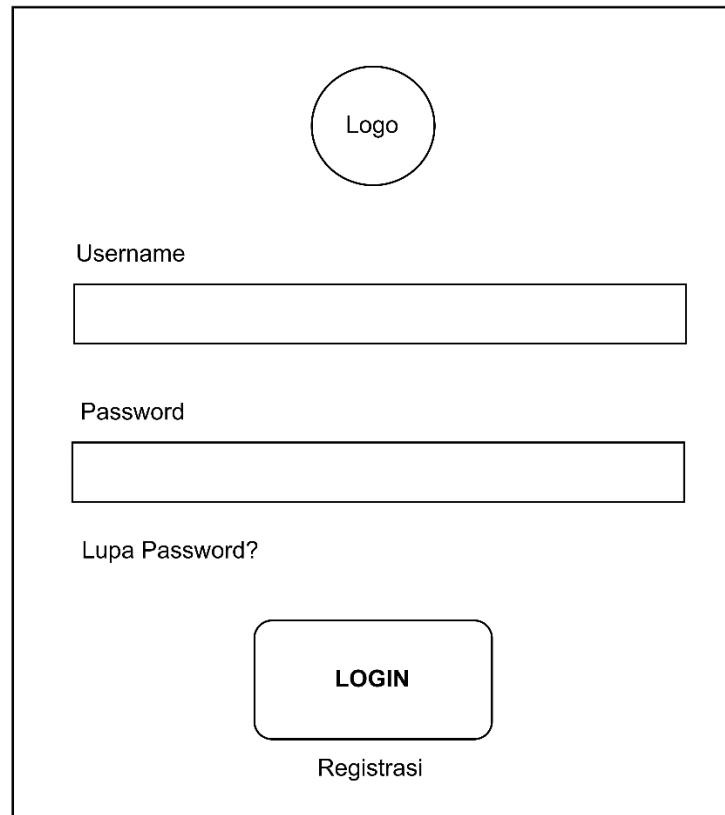
Kontak

REGISTRASI

Gambar 3. 19 Rancangan Halaman Registrasi

2. Rancangan Halaman *Login*

Halaman *login* merupakan halaman *admin* dan *user* melakukan *login* dengan memasukkan *username* dan *password*. Jika *username* dan *password* benar maka langsung masuk ke halaman *Dashboard*, namun jika *username* ataupun *password* salah, maka harus mengulang kembali memasukkan *username* atau *password*. Adapun tampilan rancangan halaman *login* dapat dilihat pada gambar 3.18 yaitu sebagai berikut:



The image shows a login page design within a rectangular border. At the top center is a circle containing the word "Logo". Below this, the text "Username" is positioned above a horizontal rectangular input field. Further down, the text "Password" is positioned above another horizontal rectangular input field. Below the password field is the text "Lupa Password?". At the bottom center is a rounded rectangular button with the word "LOGIN" in bold. Directly beneath the button is the text "Registrasi".

Gambar 3. 20 Rancangan Halaman *Login*

3. Rancangan Halaman *Dashboard* Utama

Halaman *Dashboard* merupakan halaman pengelolaan seluruh data termasuk data pemohon, data SKHP, dan laporan. Pada halaman *Dashboard* ini juga berfungsi sebagai halaman utama untuk melihat status pemohon, mencetak SKHP dan melakukan permohonan bagi pemohon. Adapun tampilan *Dashboard* terdapat pada gambar 3.19, 3.20 dan 3.21 yang terdiri dari halaman admin, pemohon, dan kepala UPT yaitu sebagai berikut:

 UPT Metrologi Kota Singkawang	SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP Selamat Datang, Admin	
	DASHBOARD	
	Jumlah Pengajuan	Total SKHP
	3	19
	Jumlah Pemohon	
	5	
	Dashboard Pengajuan Baru Kelola Data SKHP Kelola Pemohon Laporan LOG OUT	

Gambar 3. 21 Tampilan *Dashboard Admin*

 UPT Metrologi Kota Singkawang	SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP Selamat Datang, Pemohon	
	DASHBOARD	
	Total Alat	Sedang Di Proses
	3	1
	Selesai (SKHP)	
	4	
	Dashboard Pengajuan Baru Riwayat & Status Cetak SKHP LOG OUT	

Gambar 3. 22 Tampilan *Dashboard Pemohon*

 UPT Metrologi Kota Singkawang	SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP Selamat Datang, Kepala UPT	
	DASHBOARD	
	Menunggu Validasi	Total SKHP Terbit
	3	3
	Permohonan Aktif	
	4	
	Dashboard Validasi SKHP Laporan Rekapitulasi LOG OUT	

Gambar 3. 23 Tampilan *Dashboard Kepala UPT*

4. Rancangan Halaman Pengajuan Permohonan

Halaman ini berfungsi bagi pemohon untuk melakukan pengajuan tera / tera ulang alat UTP, setiap pengguna yang ingin melakukan pengajuan tera / tera ulang wajib mengisi data alat UTP yang akan di tera, kemudian data tersebut akan tersimpan dan muncul status pengajuan, kemudian admin akan memvalidasi pengajuan tersebut dan mengirimkan petugas UPT metrologi untuk melakukan pengujian ke lapangan secara langsung, ketika pengujian selesai maka status akan menjadi sah dan pemohon dapat mencetak SKHP. Adapun tampilan halaman pengajuan dapat dilihat pada gambar 3.22 yaitu sebagai berikut:

FORM PENGAJUAN TERA / TERA ULANG ALAT UTP	
Jenis Alat UTP	
Merk	
Kapasitas	
Nomor Seri	
KIRIM PENGAJUAN	

Gambar 3. 24 Tampilan Halaman Pengajuan Permohonan

5. Rancangan Halaman Kelola Data SKHP

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data SKHP yang terdiri dari id pengujian, nama pemohon, jenis alat UTP, tanggal pengujian serta status pengujian yang memiliki fungsi untuk memasukkan dan mencetak SKHP tersebut. Adapun tampilan dari halaman kelola data SKHP dapat dilihat pada gambar 3.23 yaitu sebagai berikut:

 UPT Metrologi Kota Singkawang		SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP Selamat Datang, Admin																									
Dashboard	Cari Data																										
Pengajuan Baru																											
Kelola Data SKHP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Pengujian</th> <th>Nama Pemohon</th> <th>Jenis Alat UTTP</th> <th>Tanggal Pengujian</th> <th>Status</th> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> Input Cetak SKHP </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ID Pengujian	Nama Pemohon	Jenis Alat UTTP	Tanggal Pengujian	Status	Aksi						Input Cetak SKHP												
ID Pengujian	Nama Pemohon	Jenis Alat UTTP	Tanggal Pengujian	Status	Aksi																						
					Input Cetak SKHP																						
Kelola Pemohon																											
Laporan																											
LOG OUT																											

Gambar 3. 25 Tampilan Halaman Kelola Data SKHP

6. Rancangan Halaman Kelola Pemohon

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar pemohon yang telah melakukan pengajuan permohonan tera. Adapun tampilan halaman kelola pemohon dapat dilihat pada gambar 3.24 yaitu sebagai berikut:

 UPT Metrologi Kota Singkawang		SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP Selamat Datang, Admin																									
Dashboard	Cari Data																										
Pengajuan Baru																											
Kelola Data SKHP																											
Kelola Pemohon	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Pemohon</th> <th>Nama Pemohon</th> <th>Alamat</th> <th>Jenis Usaha</th> <th>Jumlah alat UTTP</th> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> Edit Hapus </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> Detail </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ID Pemohon	Nama Pemohon	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah alat UTTP	Aksi						Edit Hapus						Detail						
ID Pemohon	Nama Pemohon	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah alat UTTP	Aksi																						
					Edit Hapus																						
					Detail																						
Laporan																											
LOG OUT																											

Gambar 3. 26 Tampilan Halaman Kelola Pemohon

7. Rancangan Halaman Riwayat dan Status

Halaman ini berfungsi untuk melakukan pengecekan riwayat permohonan tera yang dilakukan oleh pemohon serta melihat status tera melalui halaman yang terhubung dengan validasi pengajuan oleh kepala UPT. Adapun tampilan halaman riwayat dan status dapat dilihat pada gambar 3.25 yaitu sebagai berikut:

Logo

UPT Metrologi
Kota Singkawang

Dashboard

Pengajuan Baru

Riwayat & Status

Cetak SKHP

LOG OUT

SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP

Selamat Datang, Pemohon

RIWAYAT & STATUS

Cari Data

ID Penguiian	Nama Pemohon	Jenis Alat UTTP	Tanggal Pengujian	Status	Aksi
					Edit

Gambar 3. 27 Tampilan Halaman Riwayat dan Status

8. Rancangan Halaman Cetak SKHP

Halaman ini berfungsi untuk melakukan percetakan SKHP untuk alat UTTP yang telah di sah dan siap untuk dipergunakan, halaman ini menampilkan data pengujian berupa id, nama, jenis alat, kapasitas serta terdapat status tera sah atau batal, sehingga pemohon dapat mengetahui apakah alat UTTP yang mereka miliki dapat dipergunakan atau tidak. Adapun tampilan halaman cetak SKHP dapat dilihat pada gambar 3.26 yaitu sebagai berikut:

Logo

UPT Metrologi

Kota Singkawang

Dashboard

Pengajuan Baru

Riwayat & Status

Cetak SKHP

LOG OUT

SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP

Selamat Datang, Pemohon

Cetak SKHP

Cari Data

ID Pengujian	Nama Alat	Jenis Alat UTTP	Kapasitas	Status	Aksi
					Cetak SKHP

Gambar 3. 28 Tampilan Halaman Cetak SKHP

9. Rancangan Halaman Validasi SKHP

Halaman ini berfungsi untuk melakukan proses verifikasi yang dilakukan oleh kepala UPT untuk penyerahan SKHP kepada pemohon, apabila kepala UPT sudah meninjau dan menyetujui hasil pengujian tersebut, maka pemohon dapat mencetak SKHP melalui halaman cetak SKHP. Adapun tampilan halaman validasi SKHP dapat dilihat pada gambar 3.27 yaitu sebagai berikut:

 UPT Metrologi Kota Singkawang Dashboard Validasi SKHP Laporan Rekapitulasi LOG OUT	SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP Selamat Datang, Kepala UPT						
	VALIDASI SKHP						
	Tambah Pengajuan Cari Data						
	No	Nama Pemohon	Alamat	Jenis alat UTTP	Tanggal Uji	Hasil Uji	Aksi
							Tinjau & Setujui Tinjau Data

Gambar 3. 29 Tampilan Halaman Validasi SKHP

10. Rancangan Halaman Laporan

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan rekapan data permohonan tera dan tera ulang UTTP, halaman ini hanya dapat di akses oleh admin dan kepala UPT yang memiliki hak untuk melihat laporan pengajuan tera dan tera ulang, dalam halaman ini juga terdapat fungsi untuk memfilter periode laporan sehingga pengguna bisa melihat data pengajuan tera dan tera ulang dalam periode waktu tertentu dan tidak menampilkan data secara keseluruhan. Adapun tampilan halaman laporan dapat dilihat pada gambar 3.28 yaitu sebagai berikut:

 UPT Metrologi Kota Singkawang Dashboard Pengajuan Baru Kelola Data SKHP Kelola Pemohon Laporan LOG OUT	SISTEM PENERBITAN SKHP ALAT UTTP Selamat Datang, Admin								
	LAPORAN								
	Filter Periode dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy Cari Data Tampilkan Data Download Data								
	No	Nama Pemohon	Nomor SKHP	Jenis Alat UTTP	Kapasitas	Tanggal Pengujian	Status Tera	Alamat	Kontak

Gambar 3. 30 Tampilan Halaman Laporan

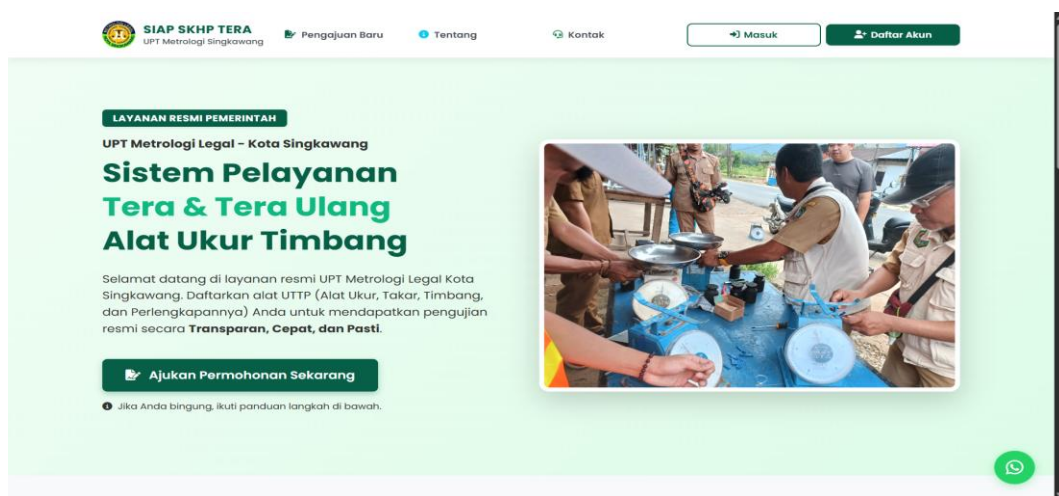
BAB IV

HASIL DAN PENGUJIAN

4.1 Hasil Implementasi

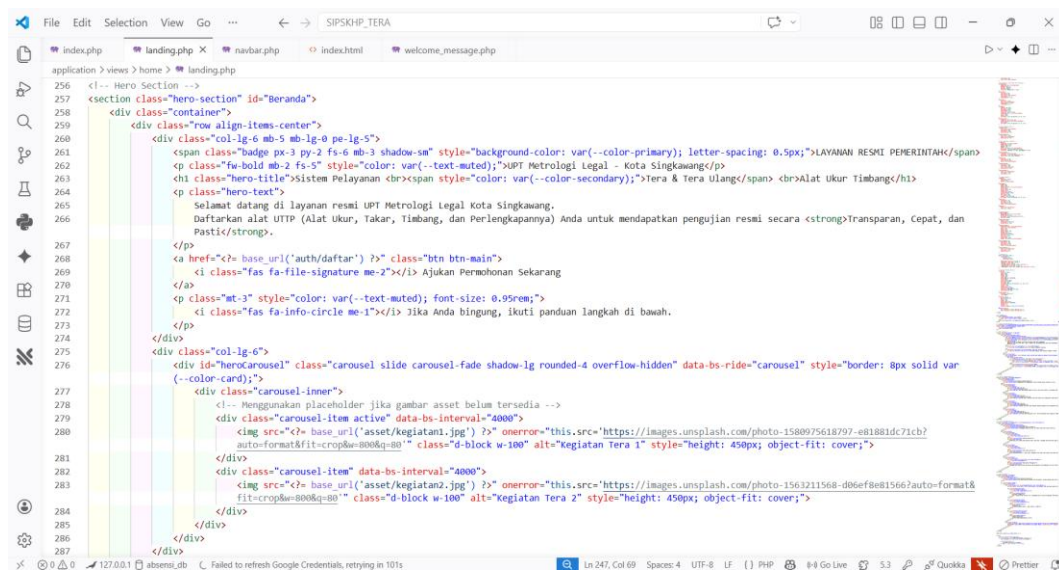
4.1.1 Halaman Beranda

Halaman beranda merupakan halaman awal yang dapat dilihat pengguna ketika pertama kali membuka aplikasi. Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 4.1 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Halaman Beranda

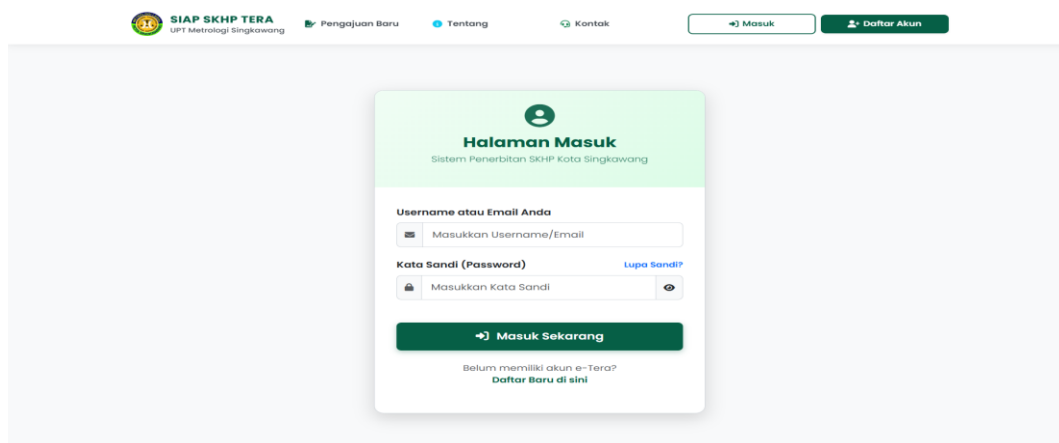
Berikut adalah potongan kode program dari halaman beranda. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Source Code Halaman Beranda

4.1.2 Halaman Login

Halaman Login digunakan sebagai halaman keamanan sistem di mana pengguna memasukkan alamat email atau username dan password mereka. Proses login dapat dilakukan oleh admin, kepala UPT, pemohon, dan petugas, dengan syarat pengguna harus registrasi terlebih dahulu. Tampilan halaman *login* dapat dilihat pada gambar 4.3 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. 3 Halaman *Login*

Berikut adalah potongan kode program dari halaman *login* yang memiliki fungsi login untuk menginputkan *username* pengguna serta *password* nya. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4 yaitu sebagai berikut:

```
public function login()
{
    if ($this->input->method() === 'post') {
        $login = $this->input->post('login');
        $password = $this->input->post('password');

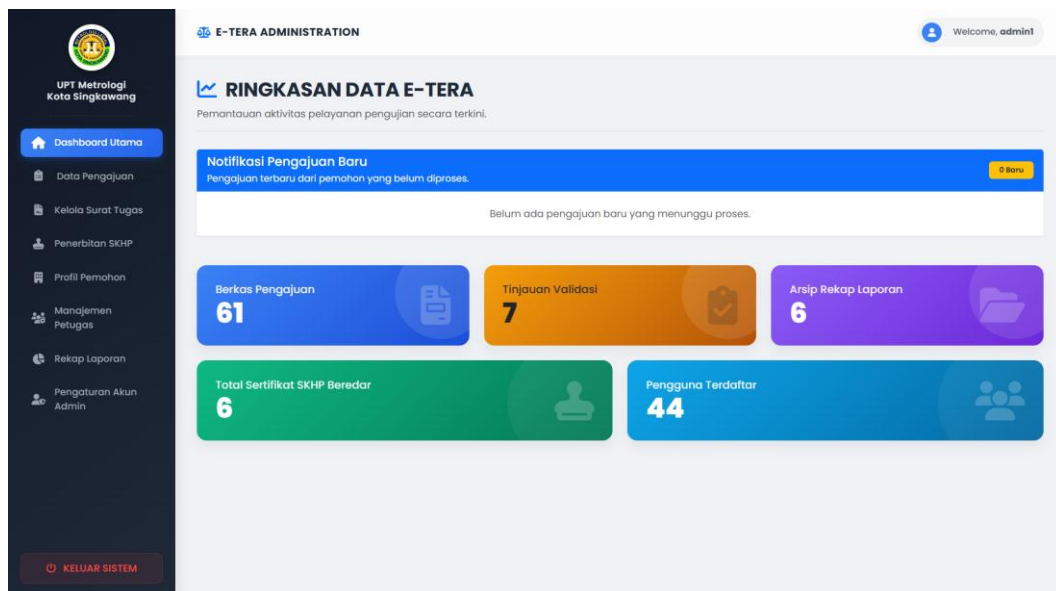
        // Mencari user berdasarkan username ATAU email di tabel 'user'
        $this->db->group_start();          Call to unknown method: CI_DB_driver::group_start()
        $this->db->where('username', $login);  Call to unknown method: CI_DB_driver::where()
        $this->db->or_where('email', $login);  Call to unknown method: CI_DB_driver::or_where()
        $this->db->group_end();              Call to unknown method: CI_DB_driver::group_end()
        $user = $this->db->get('user')->row();  Call to unknown method: CI_DB_driver::get()

        if ($user) {
            // Cek kecocokan password menggunakan fungsi hash
            if (password_verify($password, $user->password)) {
                // Pendaftaran variabel session setelah sukses
                $session_data = array(
                    'id_user' => $user->id_user,
                    'username' => $user->username,
                    'email' => $user->email,
                    'level' => $user->level,
                    'logged_in' => TRUE
                );
                $this->session->set_userdata($session_data);
            }
        }
    }
}
```

Gambar 4. 4 Source Code Halaman Login

4.1.3 Halaman *Dashboard* Admin

Halaman *Dashboard* Admin merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah admin berhasil melakukan proses login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kontrol dan pemantauan keseluruhan sistem. Pada halaman ini, admin dapat melihat ringkasan informasi penting, statistik data, serta mengakses menu-menu manajemen utama seperti Data Pengajuan, Kelola Surat Tugas, Penerbitan SKHP, Profil Pemohon, Manajemen Petugas, dan rekapitulasi laporan serta Pengaturan Akun. Tampilan halaman *Dashboard* admin dapat dilihat pada gambar 4.5 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. 5 Halaman *Dashboard* Admin

Berikut adalah potongan kode program dari halaman *Dashboard* admin yang memiliki fungsi untuk menampilkan rangkuman data keseluruhan serta mengatur hak akses dan navigasi sistem. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.6 yaitu sebagai berikut:

```

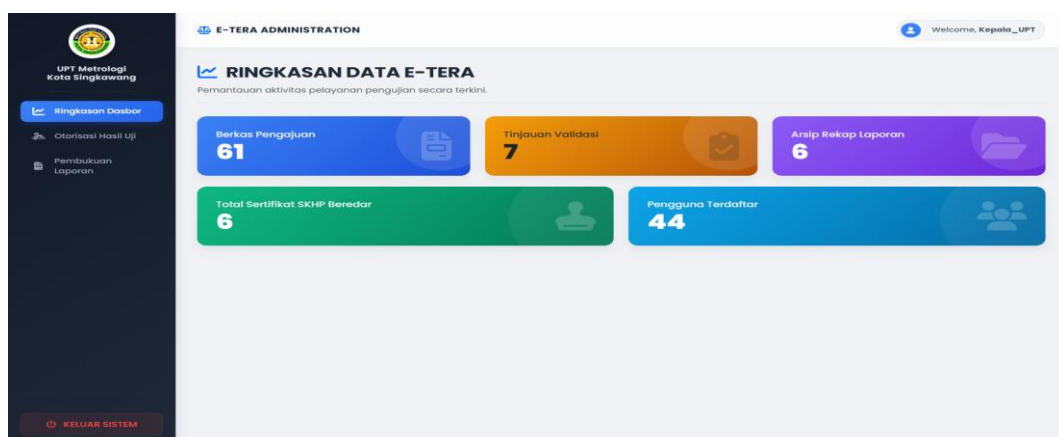
82 <div class="title-wrapper">
83 <h2><i class="fas fa-chart-line me-2 text-primary"></i> RINGKASAN DATA E-TERA</h2>
84 <p class="text-muted mb-0">Pemantauan aktivitas pelayanan pengujian secara terkini.</p>
85 </div>
86
87 <?php if ($this->session->userdata('level') === 'Admin') : ?>
88 <div class="row g-4 mb-5">
89 <div class="col-12">
90 <div class="card shadow-sm border-0">
91 <div class="card-header bg-primary text-white d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-start align-items-center gap-2">
92 <div>
93 <h5 class="mb-1">Notifikasi Pengajuan Baru</h5>
94 <p class="mb-0 text-white-75" style="font-size: 0.95rem;">Pengajuan terbaru dari pemohon yang belum diproses.</p>
95 </div>
96 <span class="badge bg-warning text-dark py-2 px-3 fw-semibold"><?php echo $pending_pengajuan ?> Pending pengajuan ?> Baru</span>
97 </div>
98 </div>
99 // === Helper: Format tanggal Indonesia dari created_at (WIB) ===
100 if (function_exists('format_tanggal_id')) {
101     2 references
102     function format_tanggal_id($datetime_str) {
103         $nama_hari = ['Minggu', 'Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu'];
104         $nama_bulan = ['Januari', 'Februari', 'Maret', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Agustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'Desember'];
105
106         $dt = new DateTime($datetime_str, new DateTimeZone('Asia/Jakarta'));
107         $hari = $nama_hari[(int)$dt->format('w')];
108         $tgl = (int)$dt->format('d');
109         $bulan = $nama_bulan[(int)$dt->format('m')];
110         $tahun = $dt->format('Y');
111         $jam = $dt->format('H:i');
112
113         return $hari . ', ' . $tgl . ' ' . $bulan . ' ' . $tahun . ' ' . $jam . ' WIB';
114     }
115 }
116 if (function_exists('waktu_lalu_id')) {
117     2 references
118     function waktu_lalu_id($datetime_str) {
119         $waktu_db = new DateTime($datetime_str, new DateTimeZone('Asia/Jakarta'));
120         $sekarang = new DateTime('now', new DateTimeZone('Asia/Jakarta'));
121         $selisih = $sekarang->getTimestamp() - $waktu_db->getTimestamp();
122
123         if ($selisih < 1) return 'baru saja';
124         if ($selisih < 60) return $selisih . ' detik yang lalu';

```

Gambar 4. 6 Source Code Halaman *Dashboard* Admin

4.1.4 Halaman *Dashboard* Kepala UPT

Halaman *Dashboard* Kepala UPT digunakan sebagai halaman utama bagi Kepala UPT setelah login ke dalam sistem. Halaman ini dirancang khusus untuk membantu tugas supervisi dan pengambilan keputusan, di mana Kepala UPT dapat memantau ringkasan data terkini, melacak progres permohonan, serta meninjau laporan kinerja petugas. Menu yang tersedia pada *Dashboard* ini disesuaikan dengan wewenang Kepala UPT, seperti halaman persetujuan atau peninjauan laporan. Tampilan halaman *Dashboard* kepala UPT dapat dilihat pada gambar 4.7 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 7 Halaman *Dashboard* Kepala UPT

Berikut adalah potongan kode program dari halaman *Dashboard* kepala UPT yang memiliki fungsi untuk menampilkan data statistik permohonan dan laporan yang berada di bawah wewenanganya. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.8 yaitu sebagai berikut:

```

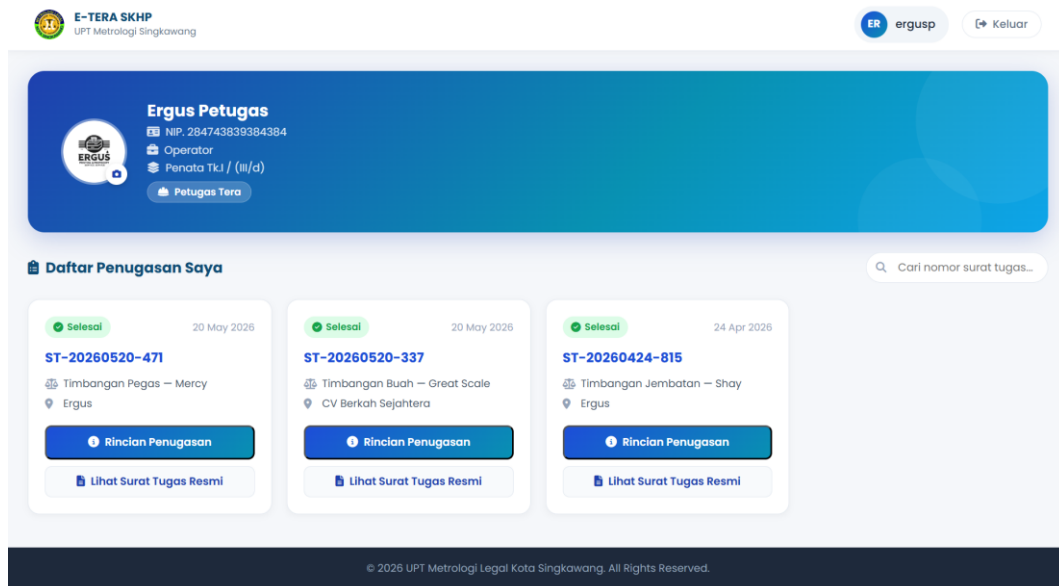
1  <?php $this->load->view('layout/dash_header'); ?>
2  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap grid-margin">
3      <div>
4          <h4 class="mb-3 mb-md-0">Dashboard Kepala UPT</h4>
5      </div>
6  </div>
7
8  <div class="row g-4">
9      <div class="col-md-3">
10         <div class="card text-white bg-warning shadow-sm h-100">
11             <div class="card-body">
12                 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
13                     <div>
14                         <h6 class="card-title mb-2">Tinjauan Validasi</h6>
15                         <h3 class="fw-bold"><?= $menunggu_validasi ?></h3>
16                         <p class="card-text small mb-0">Tugas Baru</p>
17                     </div>
18                     <i class="fas fa-clipboard-check fa-3x opacity-50"></i>
19                 </div>
20             </div>
21         </div>
22     </div>
23     <div class="col-md-3">
24         <div class="card text-white bg-secondary shadow-sm h-100">
25             <div class="card-body">
26                 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
27                     <div>
28                         <h6 class="card-title mb-2">Histori Laporan</h6>
29                         <h3 class="fw-bold"><?= $total_laporan ?></h3>
30                         <p class="card-text small mb-0">Selesai</p>
31                     </div>
32                     <i class="fas fa-folder-open fa-3x opacity-50"></i>
33                 </div>
34             </div>
35         </div>
36     </div>

```

Gambar 4. 8 Source Code Dashboard Kepala UPT

4.1.5 Halaman *Dashboard* Petugas

Halaman *Dashboard* Petugas merupakan halaman utama yang ditujukan bagi petugas setelah berhasil login. Halaman ini difokuskan pada operasional harian petugas, di mana petugas dapat melihat daftar tugas, dan permohonan masuk yang harus diproses, petugas dapat dengan mudah mengakses menu untuk memperbarui status pekerjaan, memproses dokumen. Tampilan halaman *Dashboard* petugas dapat dilihat pada gambar 4.9 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 9 Tampilan *Dashboard* Petugas

Berikut adalah potongan kode program dari halaman *Dashboard* petugas yang memiliki fungsi untuk menampilkan antrean tugas dan navigasi pemrosesan data permohonan. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.10 yaitu sebagai berikut:

```

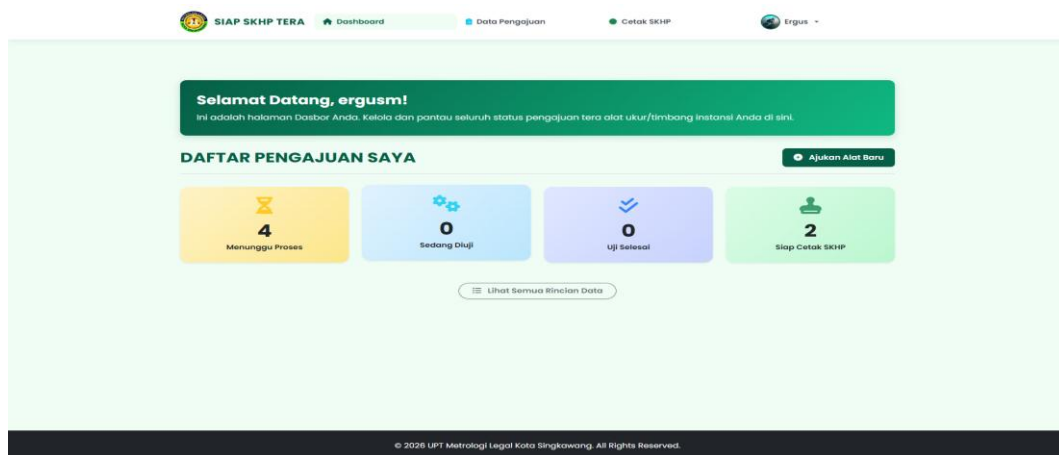
1  <?php $this->load->view('layout/petugas_header'); ?>
2
3  <?php if ($this->session->flashdata('success')): ?>
4  <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show mx-0 mb-3 rounded-3 shadow-sm" role="alert">
5  <i class="fas fa-check-circle me-2"></i><?=$this->session->flashdata('success') ?>
6  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
7  </div>
8  <?php endif; ?>
9  <?php if ($this->session->flashdata('error')): ?>
10 <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show mx-0 mb-3 rounded-3 shadow-sm" role="alert">
11 <i class="fas fa-exclamation-circle me-2"></i><?=$this->session->flashdata('error') ?>
12 <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
13 </div>
14 <?php endif; ?>
15
16 <!-- Section Header -->
17 <div class="section-header">
18 <h5><i class="fas fa-clipboard-list me-2"></i>Daftar Penugasan Saya</h5>
19 <div class="search-box">
20 <i class="fas fa-search"></i>
21 <input type="text" id="searchTask" placeholder="Cari nomor surat tugas...">
22 </div>
23 </div>
24
25 <?php if (empty($surat_tugas)): ?>
26 <div class="empty-state">
27 <i class="fas fa-inbox"></i>
28 <p class="fw-semibold mb-1">Belum Ada Penugasan</p>
29 <p class="mb-0" style="font-size:0.85rem;">Anda belum ditugaskan dalam surat tugas apapun saat ini.</p>
30 </div>
31 <?php else: ?>

```

Gambar 4. 10 Source Code *Dashboard* Petugas

4.1.6 Halaman *Dashboard* Pemohon

Halaman *Dashboard* Pemohon digunakan sebagai halaman utama bagi pengguna dengan peran sebagai pemohon. Halaman ini menampilkan informasi yang bersifat individual, seperti riwayat permohonan yang telah dibuat, status permohonan yang sedang berjalan (diproses/diterima/ditolak), serta notifikasi terkait permohonan. Pada halaman ini pula, pemohon dapat mengakses fitur untuk membuat permohonan baru dan mengunggah dokumen persyaratan. Tampilan halaman *Dashboard* pemohon dapat dilihat pada gambar 4.11 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. 11 Tampilan *Dashboard* Pemohon

Berikut adalah potongan kode program dari halaman *Dashboard* pemohon yang memiliki fungsi untuk menampilkan status permohonan aktif serta riwayat aktivitas pengguna. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.12 yaitu sebagai berikut:

```

120 <div class="container pemohon-container">
121 <div class="welcome-banner">
122 <h3>Selamat Datang, <?php echo htmlspecialchars((string) $this->session->userdata('username')) ?>!</h3>
123 <p class="mb-0">Ini adalah halaman Dasbor Anda. Kelola dan pantau seluruh status pengajuan tera alat ukur/timbang instansi Anda di sini.</p>
124 </div>
125
126 <div class="title-wrapper d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-md-center gap-3">
127 <h2 class="fw-bold mb-0" style="color: var(--nav-primary);">DAFTAR PENGAJUAN SAYA</h2>
128 <button type="button" class="btn btn-create-pengajuan" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalPengajuan">
129 <i class="fas fa-plus-circle me-2"></i> Ajukan Alat Baru
130 </button>
131 </div>
132
133 <?php
134 $cnt_menunggu = 0;
135 $cnt_diuji = 0;
136 $cnt_selesai = 0;
137 $cnt_tervalidasi = 0;
138
139 foreach ($pengajuan as $row) {
140 $is_tervalidasi = isset($row['status_validasi']) && $row['status_validasi'] === 'Tervalidasi';
141 $is_selesai_uji = isset($row['status_uji']) && $row['status_uji'] === 'Selesai';
142 $is_diproses = !isset($row['id_surat_tugas']);
143
144 if ($is_tervalidasi) $cnt_tervalidasi++;
145 elseif ($is_selesai_uji) $cnt_selesai++;
146 elseif ($is_diproses) $cnt_diuji++;
147 else $cnt_menunggu++;
148 }
149 >
150

```

Gambar 4. 12 Source Code *Dashboard* Admin

4.1.7 Form Pengajuan Tera

Halaman Form Pengajuan Tera merupakan halaman formulir khusus yang digunakan oleh pemohon untuk mendaftarkan alat ukur mereka (UTTP) ke dalam sistem secara digital. Pada halaman ini, pemohon wajib mengisi data spesifikasi teknis alat sesuai dengan kategori UTTP yang dipilih, menggantikan proses pengisian formulir kertas secara manual. Tampilan halaman form pengajuan tera dapat dilihat pada gambar 4.13 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 13 Tampilan Form Pengajuan Tera

Berikut adalah potongan kode program dari halaman form pengajuan tera yang memiliki fungsi untuk memvalidasi inputan data teknis alat UTTP serta menyimpan data permohonan ke dalam basis data. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.14 yaitu sebagai berikut:

```

76 <!-- Form Pengajuan -->
77 <div class="modal fade" id="modalPengajuan" tabindex="-1" aria-labelledby="modalPengajuanLabel" aria-hidden="true">
78 <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
79 <div class="modal-content" style="border-radius: 12px; border: none; box-shadow: 0 10px 30px #000000, 0 0 0 0 #000000;">
80 <div class="modal-header" style="background: linear-gradient(135deg, var(--nav-primary) 0%, var(--nav-secondary) 100%); color: white; border-radius: 12px 12px 0 0;">
81 <h5 class="modal-title fw-bold" id="modalPengajuanLabel"><i class="fas fa-plus-circle me-2"></i> Form Pengajuan Tera Alat UTTP</h5>
82 <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
83 </div>
84 <form action="{<?> site_url('pemohon-dashboards/tambah_pengajuan')}" method="POST">
85 <div class="modal-body p-4">
86 <div class="alert alert-info" style="font-size: 0.9rem;">
87 <i class="fas fa-info-circle me-2"></i> Pilih Jenis Alat UTTP terlebih dahulu. Form akan menyesuaikan data spesifik yang dibutuhkan.
88 </div>
89
90 <div class="mb-4">
91 <label class="form-label fw-bold text-primary">Jenis Alat UTTP</label>
92 <select class="form-select border-primary" name="jenis_alat" id="jenis_alat_pengajuan" required onchange="toggleFieldsPengajuan()">
93 <option value="">-- Pilih Jenis Alat --</option>
94 <option value="Timbangan Umum">Timbangan Umum (Meja, Duduk, dll)</option>
95 <option value="Timbangan Berat Badan">Timbangan Berat Badan</option>
96 <option value="Alat Ukur Panjang">Alat Ukur Panjang</option>
97 <option value="Pompa Ukur BBM (SPBU)">Pompa Ukur BBM (SPBU)</option>
98 </select>
99
100 </div>

```

Gambar 4. 14 Source Code Form Pengajuan Tera

4.1.8 Data Pengajuan Tera

Halaman Data Pengajuan Tera digunakan oleh admin untuk melihat seluruh daftar permohonan alat UTTP yang masuk ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan tabel daftar pengajuan yang dilengkapi dengan informasi nama alat, data pemilik/usaha, serta riwayat log status seperti "Menunggu Tugas", "Proses Uji", atau "Tervalidasi KaUPT". Pada halaman ini pula admin dapat melakukan tindak lanjut langsung berupa menerbitkan surat tugas atau mencetak SKHP melalui tombol aksi yang tersedia. Tampilan halaman data pengajuan tera dapat dilihat pada gambar 4.15 yaitu sebagai berikut:

No	Data Alat	Pemilik / Usaha	Log Status	Tindak Lanjut
11	Timbangan Truck Elnac / BC3	UD Mukmur Sejathera LPG	Menunggu Tugas	Surat Tugas
12	Pompa Ukur BBM Tosmex / Garaman 300	PT Nusantara Sakti SMP	Menunggu Tugas	Surat Tugas
13	Timbangan Portable Adu / EK-9008	CV Sukses Selalu Timbangan	Proses Uji	Proses Uji
14	Timbangan Industri Boschert / DWA85X	UD Abadi Jaya LPG	Proses Uji	Proses Uji
15	Pompa Ukur BBM Wolpert / Chasson	PT Mega Karya SMP	Proses Uji	Proses Uji
16	Timbangan Dapur Cortney / EK3330	UD Jaya Abadi LPG	Tervalidasi KaUPT	Cetak SKHP
17	Pompa Ukur BBM Tosmex / Garaman 300	Ergus Second Branch SMP	Proses Uji	Proses Uji
18	Timbangan Mettler / 3	Poltessa SMP	Tervalidasi KaUPT	Cetak SKHP
19	Timbangan Mettler / Timbangan	Ergus Second Branch SMP	Proses Uji	Proses Uji
20	Pompa Ukur BBM Gomp / Flush	Ergus Second Branch SMP	Uji Selesai	Menerima Validasi

Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Pengajuan Tera Tera Ulang Alat UTTP

Berikut adalah potongan kode program dari halaman data pengajuan tera yang memiliki fungsi untuk menampilkan rekam daftar permohonan serta mengatur logika tombol tindak lanjut berdasarkan status pengajuan. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.16 yaitu sebagai berikut:

```

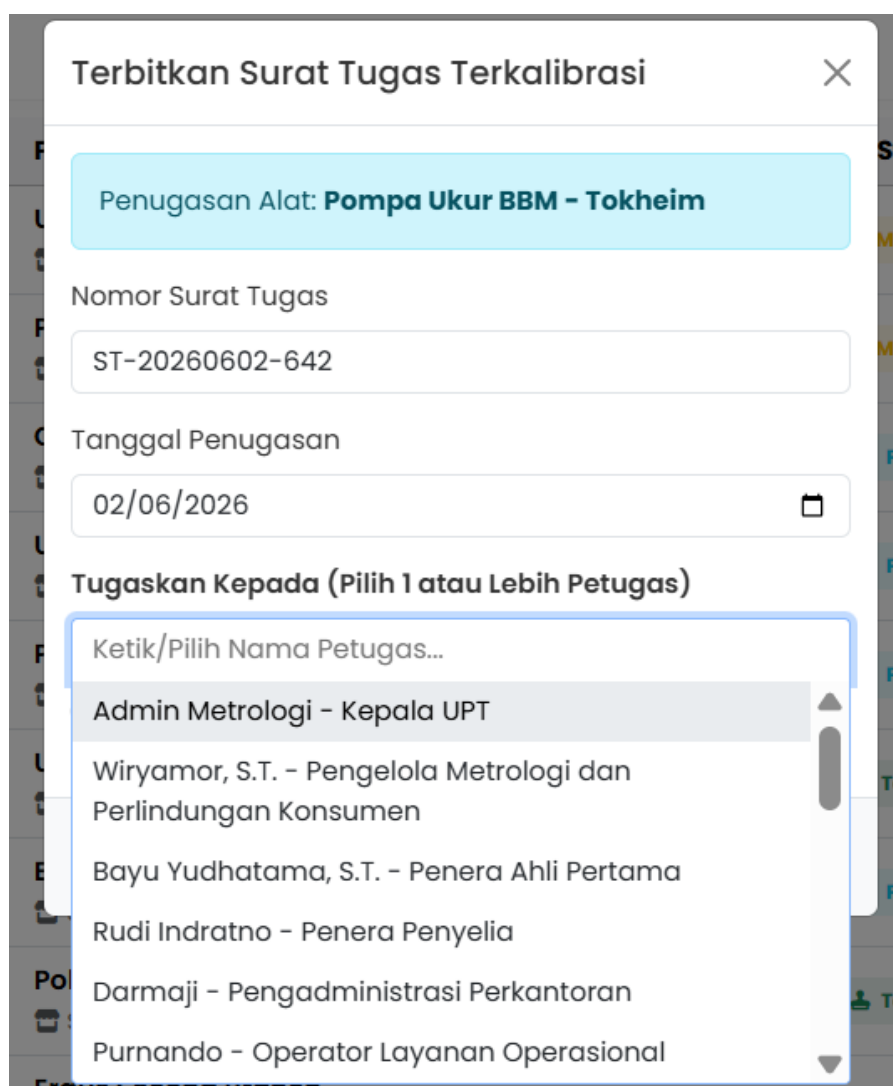
21 <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4">
22 <div class="card-body p-4">
23 <div class="table-responsive">
24 <table id="pengajuanTable" class="table table-hover align-middle">
25 <thead class="table-light">
26 <tr>
27 <th class="rounded-start">No</th>
28 <th>Data Alat</th>
29 <th>Pemilik / Usaha</th>
30 <th>Log Status</th>
31 <th class="rounded-end text-center">Tindak Lanjut</th>
32 </tr>
33 </thead>
34 <tbody>
35 <?php $no = 1; ?>
36 <?php foreach ($pengajuan as $item): ?>
37 <?php
38 $is_processed = !is_null($item['id_surat_tugas']);
39 $is_selesai_uji = isset($item['status']) && $item['status'] === 'Selesai';
40 $is_tervalidasi = isset($item['status_validasi']) && $item['status_validasi'] === 'Tervalidasi';
41
42 if ($is_tervalidasi) {
43 $status_badge = ' <span class="badge bg-success bg-opacity-10 text-success px-3 py-2 rounded-pill"><i class="fas fa-stamp me-1"></i>
44 Tervalidasi KaUPT</span>';
45 } elseif ($is_selesai_uji) {
46 $status_badge = ' <span class="badge bg-primary bg-opacity-10 text-primary px-3 py-2 rounded-pill"><i class="fas fa-check-double me-1"></i>
47 Uji Selesai</span>';
48 } elseif ($is_processed) {
49 $status_badge = ' <span class="badge bg-info bg-opacity-10 text-info px-3 py-2 rounded-pill"><i class="fas fa-cogs me-1"></i> Proses Uji</
50 span>';
51 } else {
52 $status_badge = ' <span class="badge bg-warning bg-opacity-10 text-warning px-3 py-2 rounded-pill"><i class="fas fa-hourglass-half me-1"></i>
53 Menunggu Tugas</span>';
54 }
55 </?php>
56 </tbody>
57 </table>
58 </div>
59 </div>
60 </div>

```

Gambar 4. 16 Source Code Halaman Pengajuan Tera Tera Ulang alat UTTP

4.1.9 Form Surat Tugas

Halaman Form Surat Tugas digunakan oleh admin atau Kepala UPT untuk menerbitkan Surat Tugas Terkalibrasi bagi petugas yang akan melaksanakan pengujian alat UTTP di lapangan. Pada halaman ini terdapat formulir pop-up yang menampilkan detail alat yang akan diuji, nomor surat tugas otomatis, tanggal penugasan, serta dropdown pilihan petugas yang bertanggung jawab. Tampilan halaman form surat tugas dapat dilihat pada gambar 4.17 yaitu sebagai berikut:



Terbitkan Surat Tugas Terkalibrasi ✕

Penugasan Alat: **Pompa Ukur BBM - Tokheim**

Nomor Surat Tugas

ST-20260602-642

Tanggal Penugasan

02/06/2026

Tugaskan Kepada (Pilih 1 atau Lebih Petugas)

Ketik/Pilih Nama Petugas...

- Admin Metrologi - Kepala UPT
- Wiryamor, S.T. - Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen
- Bayu Yudhatama, S.T. - Penera Ahli Pertama
- Rudi Indratno - Penera Penyelia
- Darmaji - Pengadministrasi Perkantoran
- Purnando - Operator Layanan Operasional

Gambar 4. 17 Tampilan Formulir Buat Surat Tugas

Berikut adalah potongan kode program dari halaman form surat tugas yang memiliki fungsi untuk menyimpan data penugasan petugas ke dalam basis data dan

menghasilkan nomor surat tugas secara otomatis. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.18 yaitu sebagai berikut:

```
<!-- Form Buat Surat Tugas -->
<div class="modal fade" id="prosesModal" tabindex="-1" aria-labelledby="prosesModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="prosesModalLabel">Terbitkan Surat Tugas Terkalibrasi</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <form action="{<= site_url('surat-tugas/proses')}" method="post">
        <div class="modal-body">
          <input type="hidden" name="id_alat" id="modal_id_alat">
          <div class="alert alert-info">
            Penugasan Alat: <strong id="modal_alat_info"></strong>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="no_surat_tugas" class="form-label">Nomor Surat Tugas</label>
            <input type="text" class="form-control" id="no_surat_tugas" name="no_surat_tugas" value="{<= set_value('no_surat_tugas', 'ST-' . date('Y-m-d') . '-' . rand(100,999))}" required readonly>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="tgl_tugas" class="form-label">Tanggal Penugasan</label>
            <input type="date" class="form-control" id="tgl_tugas" name="tgl_tugas" value="{<= set_value('tgl_tugas', date('Y-m-d'))}" required>
          </div>
          <div class="mb-4">
            <label for="id_petugas" class="form-label fw-semibold">Tugaskan Kepada (Pilih 1 atau Lebih Petugas)</label>
            <select class="form-select" id="id_petugas" name="id_petugas[]" multiple="multiple" required data-placeholder="Ketik/Pilih Nama Petugas...">
              <php foreach ($petugas as $p): ?>
                <option value="{<= $p['id_petugas']}" ?>
                  <= htmlspecialchars((string) $p['nama_petugas']) ?> - <= htmlspecialchars((string) $p['jabatan']) ?>
                </option>
              </php endforeach; ?>
            </select>
            <div class="form-text text-muted mt-2"><i class="fas fa-info-circle me-1"></i>Anda dapat memilih lebih dari satu petugas.</div>
          </div>
          <div class="modal-footer bg-light">
            <button type="button" class="btn btn-outline-secondary px-3" data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
            <button type="submit" class="btn btn-primary px-4 fw-bold"><i class="fas fa-paper-plane me-2"></i> Terbitkan & Tugaskan</button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

Gambar 4. 18 Source Code Formulir Buat Surat Tugas

4.1.10 Form Upload Cerapan Petugas Tera

Halaman Form Upload Cerapan Petugas Tera merupakan halaman khusus yang digunakan oleh petugas penera untuk mengunggah dokumen hasil pemeriksaan fisik di lapangan. Pada halaman ini terdapat area *drag-and-drop* atau pemilihan file dengan batasan format (PDF, JPG, PNG) dan ukuran maksimal 5MB, serta dilengkapi dengan kolom keterangan tambahan sebelum tombol "Kirim Cerapan" ditekan. Tampilan halaman form upload cerapan dapat dilihat pada gambar 4.19 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 19 Tampilan Form Upload Cerapan Petugas Tera

Berikut adalah potongan kode program dari halaman form upload cerapan yang memiliki fungsi untuk mengunggah file dokumen cerapan ke dalam server dan menyimpan path file beserta catatan ke dalam basis data. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.20 yaitu sebagai berikut:

```
<!-- FORM : Upload Cerapan Tera -->
<!-- FORM : Upload Cerapan Tera -->
<div id="modalCerapan" style="display:none; position:fixed; inset:0; z-index:3002; background: #f8f9fa; backdrop-filter:blur(4px); align-items:center; justify-content:center; padding:20px;">
  <div style="background:#fff; border-radius:18px; width:100%; max-width:460px; box-shadow:0 25px 60px #c6c8ca; animation:slideUp .25s ease;">
    <div style="padding:20px 24px 16px; border-bottom:1px solid #f1f5f9; display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;">
      <strong style="font-size:1rem;"><i class="fas fa-cloud-upload-alt me-2" style="color:#007bff;"></i> Upload Cerapan Tera</strong>
      <button onclick="tutupCerapan()" style="background:#f1f5f9; border:none; width:30px; height:30px; border-radius:50%; cursor:pointer;"></button>
    </div>
    <div style="padding:24px;">
      <form id="formCerapan" action="?" site_url('petugas-dashboard/upload_cerapan') "> method="post" enctype="multipart/form-data">
        <input type="hidden" name="id_surat_tugas" id="cerapan-st-id" value="">
        <div style="margin-bottom:14px; font-size:0.82rem; background:#f8f9fa; border-radius:10px; padding:10px 14px; color:#6c757d;">
          <i class="fas fa-info-circle me-1" style="color:#007bff;"></i> Unggah file cerapan tera (PDF, JPG, PNG) maksimal 5MB.
        </div>
        <div style="background:#f8f9fa; border:2px dashed #c6c8ca; border-radius:12px; padding:20px; text-align:center; margin-bottom:14px; cursor:pointer;">
          onclick=document.getElementById('cerapanInput').click()
          <i class="fas fa-file-upload" style="font-size:1.8rem; color:#007bff;"></i>
        </div>
        <div style="font-size:0.83rem; color:#6c757d;">
          <small>Klik untuk pilih file cerapan<br><small style="color:#007bff;">PDF, JPG, PNG – Maks 5MB</small></div>
        <input type="file" id="cerapanInput" name="file_cerapan" accept=".pdf,.jpg,.jpeg,.png" style="display:none;" onchange="labelCerapan(this)">
        <div style="margin-bottom:14px;">
          <label style="font-size:0.82rem; font-weight:600; color:#6c757d; display:block; margin-bottom:4px;">Catatan (optional)</label>
          <textarea name="catatan" rows="2" style="width:100%; border:1px solid #c6c8ca; border-radius:8px; padding:8px 12px; font-size:0.83rem; resize:none; outline:none;" placeholder="Tambahkan catatan jika diperlukan...">
        </div>
        <button type="submit" style="width:100%; background:linear-gradient(135deg, #007bff, #007bff); color:white; border:none; border-radius:10px; padding:11px; font-weight:600; font-size:0.9rem; cursor:pointer;">
          <i class="fas fa-save me-1" style="color:white;"></i> Kirim Cerapan
        </button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

Gambar 4. 20 Source Code Form Upload Cerapan Petugas Tera

4.1.11 Menu Validasi Hasil Uji Tera

Halaman Menu Otorisasi Hasil Uji Tera digunakan oleh Kepala UPT untuk melakukan proses verifikasi dan persetujuan terhadap laporan hasil pengujian yang diinputkan oleh petugas. Pada halaman ini terdapat formulir pop-up yang menampilkan detail alat UTTP, tanggal pengujian, metode pengujian (Tera/Tera Ulang), standar regulasi yang digunakan, serta pilihan penetapan hasil uji apakah alat dinyatakan "Sah – Alat Memenuhi Syarat" atau "Batal". Tampilan halaman menu otorisasi hasil uji tera dapat dilihat pada gambar 4.21 yaitu sebagai berikut:

No	Alat UTTP	Pemohon	Surat Tugas	Cerapan	Status Validasi	Aksi
1	Timbangan Buah Great Scale / 05-30	CV Berkah Sejahtera	ST-20260320-337 20 May 2026	Unggah Cerapan Ergus Petugas 20 May 2026 12:26	Tervalidasi	Selesai
2	Timbangan Pegas Mercy / Pegas	Ergus	ST-20260320-471 20 May 2026	Unggah Cerapan Ergus Petugas 20 May 2026 09:42	Tervalidasi	Selesai
3	Timbangan Jembatan Shay / Bkn	Ergus	ST-20260324-355 24 Apr 2026	Unggah Cerapan Ergus Petugas 24 Apr 2026 20:47	Tervalidasi	Selesai
4	Timbangan Jembatan Shay / Bkn	Ergus	ST-20260424-815 24 Apr 2026	Unggah Cerapan Ergus Petugas 24 Apr 2026 20:37	Tervalidasi	Selesai
5	Pompa Ukur BBM Wayne / Diesel	PT Maju Jaya Abadi	ST-20260410-806 10 Apr 2026	Unggah Cerapan Ergus Petugas 03 Jun 2026 01:20	Tervalidasi	Selesai
6	Pompa Ukur BBM Shay / Fuel	Ergus Second Branch	ST-20260407-878 07 Apr 2026	Belum ada	Menunggu	Validasi
	Pompa Ukur BBM	PT Sinar Mas	ST-20260316-884			Tolak

Gambar 4. 21 Tampilan Menu Validasi Hasil Uji Tera

Berikut adalah potongan kode program dari halaman menu otorisasi hasil uji tera yang memiliki fungsi untuk memperbarui status persetujuan hasil pengujian dan menyimpan keputusan otorisasi ke dalam basis data. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.22 yaitu sebagai berikut:

```

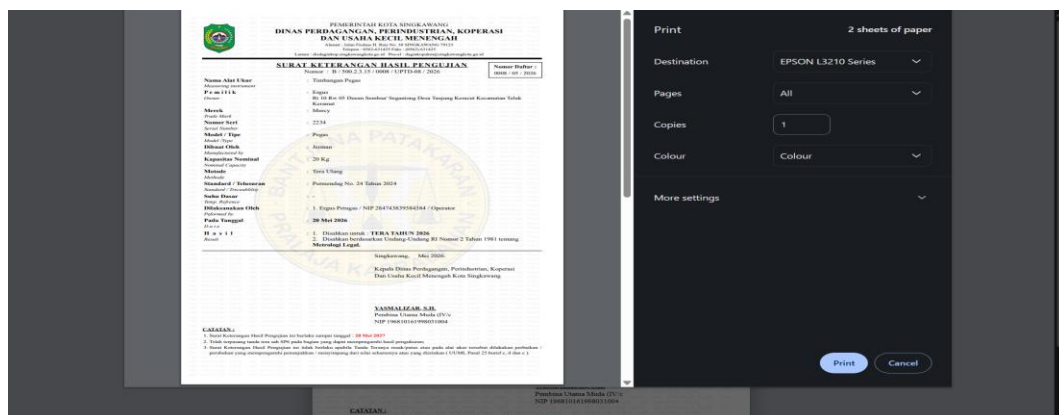
29 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap mb-4">
30   <div>
31     <h4 class="fw-bold mb-1"><i class="fas fa-signature text-primary me-2"></i>Otorisasi Hasil Uji</h4>
32     <p class="text-muted mb-0">Validasi dan tandatangani hasil pengujian yang diunggah oleh petugas.</p>
33   </div>
34 </div>
35
36 <div class="row g-3 mb-5">
37   <div class="col-md-4">
38     <div class="stat-kup bg-blue">
39       <div class="bg-deco"></div>
40       <div class="lbl"><i class="fas fa-check-double me-1"></i> Total Selesai Uji</div>
41       <div class="num"><?=$total_selesai ?></div>
42     </div>
43   </div>
44   <div class="col-md-4">
45     <div class="stat-kup bg-amber">
46       <div class="bg-deco"></div>
47       <div class="lbl"><i class="fas fa-hourglass-half me-1"></i> Menunggu Validasi</div>
48       <div class="num"><?=$total_pending ?></div>
49     </div>
50   </div>
51   <div class="col-md-4">
52     <div class="stat-kup bg-green">
53       <div class="bg-deco"></div>
54       ÷ class="lbl"><i class="fas fa-stamp me-1"></i> Sudah Divalidasi</div>
55       <div class="num"><?=$total_validated ?></div>
56     </div>
57   </div>
58 </div>
59

```

Gambar 4. 22 Source Code Menu Validasi Hasil Uji Tera

4.1.12 Menu Cetak SKHP

Halaman Menu Cetak SKHP merupakan halaman output utama dari sistem ini, di mana dokumen resmi Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) diterbitkan. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan format dokumen SKHP resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, yang siap dicetak langsung melalui fitur *print* browser dalam bentuk dokumen fisik. Tampilan halaman menu cetak SKHP dapat dilihat pada gambar 4.23 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. 23 Tampilan Cetak SKHP

Berikut adalah potongan kode program dari halaman menu cetak SKHP yang memiliki fungsi untuk memanggil data hasil pengujian dan merangkainya ke dalam format HTML yang sesuai dengan blangko surat resmi SKHP untuk dicetak. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.24 yaitu sebagai berikut:

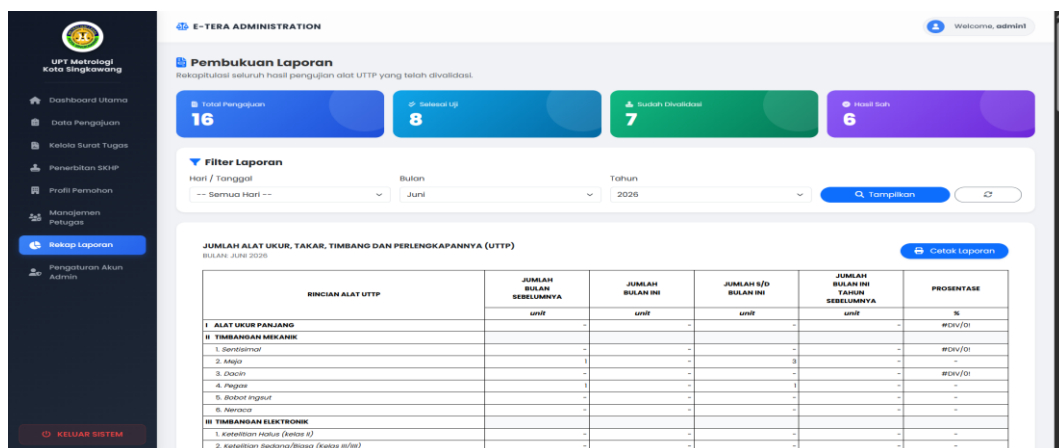
```
// =====
// CETAK: Render SKHP sebagai halaman HTML siap Print-to-PDF
// Format sesuai dokumen resmi UPT Metrologi Legal
// =====
0 references | 0 overrides
public function cetak($id_alat) {
    // Admin, Kepala UPT, dan Pemohon boleh mencetak
    $level = $this->session->userdata('level');
    if (!in_array($level, ['Admin', 'Kepala UPT', 'Pemohon'])) {
        redirect('/');
    }

    // =====
    // 1. Ambil data pengujian + alat + pemohon
    // =====
    $this->db->select(' Call to unknown method: CI_DB_driver::select()
    pengujian.*
    alat_uttp.id_alat, alat_uttp.nama_alat, alat_uttp.merk, alat_uttp.tipe_model,
    alat_uttp.kapasitas, alat_uttp.nomor_seri, alat_uttp.buatan, alat_uttp.jumlah,
    alat_uttp.detail_spesifik,
    pemohon.nama_pemilik, pemohon.jenis_usaha, pemohon.alamat_usaha, pemohon.kontak_pemohon,
    surat_tugas.no_surat_tugas, surat_tugas.tgl_tugas, surat_tugas.id_petugas AS st_id_petugas
    ');
```

Gambar 4. 24 Source Code Cetak SKHP

4.1.13 Menu Rekapitulasi Laporan

Halaman Menu Pembukuan Laporan berfungsi untuk menampilkan rekap data pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP dalam periode waktu tertentu. Halaman ini menyajikan ringkasan statistik berupa jumlah total pengujian dan alat yang selesai diuji, tabel rincian jumlah alat UTTP berdasarkan kategori per bulan, serta dilengkapi dengan fitur filter periode dan tombol "Cetak Laporan" untuk mengunduh rekapitulasi tersebut. Tampilan halaman menu pembukuan laporan dapat dilihat pada gambar 4.25 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. 25 Tampilan Menu Rekapitulasi Laporan

Berikut adalah potongan kode program dari halaman menu pembukuan laporan yang memiliki fungsi untuk melakukan filtering atau penyaringan data berdasarkan periode tanggal serta menghitung aggregasi data laporan secara otomatis. Tampilan potongan kode tersebut dapat dilihat pada gambar 4.26 yaitu sebagai berikut:

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap mb-4 no-print">
  <div>
    <h4 class="fw-bold mb-1"><i class="fas fa-file-invoice text-primary me-2"></i>Pembukuan Laporan</h4>
    <p class="text-muted mb-0">Rekapitulasi seluruh hasil pengujian alat UTTP yang telah divalidasi.</p>
  </div>
</div>

<div class="row g-3 mb-4 no-print">
  <div class="col-md-3">
    <div class="stat-kup bg-blue"><div class="bg-deco"></div>
    <div class="lbl"><i class="fas fa-file-invoice me-1"></i> Total Pengajuan</div>
    <div class="num"><?=$total_pengajuan ?></div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="stat-kup bg-teal"><div class="bg-deco"></div>
    <div class="lbl"><i class="fas fa-check-double me-1"></i> Selesai Uji</div>
    <div class="num"><?=$total_selesai ?></div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="stat-kup bg-green"><div class="bg-deco"></div>
    <div class="lbl"><i class="fas fa-stamp me-1"></i> Sudah Divalidasi</div>
    <div class="num"><?=$total_validasi ?></div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="stat-kup bg-purple"><div class="bg-deco"></div>
    <div class="lbl"><i class="fas fa-check-circle me-1"></i> Hasil Sah</div>
    <div class="num"><?=$total_sah ?></div>
  </div>
</div>
</div>
```

Gambar 4. 26 Source Code Rekapitulasi Laporan

4.2 Pengujian Sistem/Aplikasi

Pengujian sistem merupakan tahapan yang dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Black Box Testing. Pengujian Black Box berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak berdasarkan spesifikasi persyaratan yang telah ditentukan, tanpa memperhatikan struktur kode internal atau logika jalannya program. Pada pengujian ini, sistem hanya diamati melalui input yang diberikan dan output yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum.

Adapun hasil pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Black Box Testing dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

1. Tabel Pengujian Blackbox pada Halaman Registrasi

Tabel 4. 1 Pengujian Halaman Registrasi

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1.	Mengosongkan semua formulir registrasi, lalu mengklik tombol Daftar	Nama: - No. HP: - Email: - Password: -	Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa semua bidang wajib diisi dan data tidak tersimpan.	Sesuai Harapan	Valid
2.	Menginput nama menggunakan karakter angka atau simbol	Nama: Ergus123! No. HP: 0823...	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa nama hanya boleh berisi karakter huruf.	Sesuai Harapan	Valid
3.	Menginput format email yang tidak valid (tanpa simbol @ atau domain)	Email: ergus_email.com	Sistem menolak input dan menampilkan pesan "Format Email Tidak Valid".	Sesuai Harapan	Valid
4.	Menginput nomor HP dengan jumlah digit yang tidak standar (kurang dari 10 digit)	No. HP: 0823123 (7 digit)	Sistem menampilkan pesan bahwa nomor HP tidak valid (minimal 10-13 digit).	Sesuai Harapan	Valid
5.	Menginput email yang sudah terdaftar sebelumnya di sistem	Email: afriedaakbar@gmail.com	Sistem memberikan peringatan bahwa email sudah digunakan dan	Sesuai Harapan	Valid

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
			meminta email lain.		
6.	Menginput password dengan jumlah karakter kurang dari 8	Password: "1234567" (7 karakter)	Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan kesalahan "Password minimal 8 karakter".	Sesuai Harapan	Valid
7.	Mengisi semua formulir dengan data benar dan password minimal 8 karakter	Nama: Ergus No. HP: 0823... Email: ergus@gmail.com Password: rahasia123	Sistem menampilkan pesan "Telah Berhasil Mendaftar", menyimpan data ke tabel pengguna, dan mengarahkan ke halaman Login.	Sesuai Harapan	Valid

2. Tabel Pengujian Blackbox pada Halaman Login

Tabel 4. 2 Pengujian Pada Halaman Login

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1.	Mengosongkan semua isian data Login, lalu mengklik tombol Login	Email: - Password: -	Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa email dan password wajib diisi, serta tetap di halaman login.	Sesuai Harapan	Valid
2.	Mengisi email saja dan mengosongkan isian password, lalu	Email: ergus@gmail.com Password: -	Sistem menampilkan pesan "Password wajib diisi" dan	Sesuai Harapan	Valid

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
	mengklik tombol Login		proses login gagal.		
3.	Mengisi password saja dan mengosongkan isian email, lalu mengklik tombol Login	Email: - Password: password123	Sistem menampilkan pesan "Email wajib diisi" dan proses login gagal.	Sesuai Harapan	Valid
4.	Menginput format email yang tidak valid, lalu mengklik tombol Login	Email: ergus_email Password: password123	Sistem menolak input karena format email tidak sesuai (kurang simbol '@' atau domain).	Sesuai Harapan	Valid
5.	Menginput email yang tidak terdaftar dalam database sistem	Email: unknown@gmail.com Password: password123	Sistem menampilkan pesan "Username atau Password Anda Salah" dan akses ditolak.	Sesuai Harapan	Valid
6.	Menginput password dengan jumlah karakter kurang dari 8 (tidak sesuai syarat registrasi)	Email: ergus@gmail.com Password: "12345"	Sistem menampilkan pesan kesalahan karena password tidak memenuhi kriteria minimal 8 karakter.	Sesuai Harapan	Valid
7.	Menginput email benar tetapi password salah, lalu mengklik tombol Login	Email: ergus@gmail.com Password: salah123	Sistem menampilkan pesan kegagalan "Username atau Password Anda Salah".	Sesuai Harapan	Valid
8.	Menginput email dan password yang benar sesuai dengan hak akses (Admin/User)	Email: admin@gmail.com Password: admin123	Sistem berhasil melakukan autentikasi, membuat session, dan mengarahkan ke halaman <i>Dashboard</i> .	Sesuai Harapan	Valid

3. Tabel Pengujian Blackbox pada Halaman *Dashboard* AdminTabel 4. 3 Pengujian Halaman *Dashboard* Admin

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1.	Mengakses Menu <i>Dashboard</i>	Klik sidebar/menu " <i>Dashboard</i> "	Sistem menampilkan ringkasan statistik (Total Pemohon, Total Alat UTTP, dan SKHP Terbit).	Sesuai Harapan	Valid
2.	Mengakses Menu Data Pengguna	Klik sidebar/menu "Data Pengguna"	Sistem menampilkan daftar akun pemohon/pedagang yang terdaftar dalam database.	Sesuai Harapan	Valid
3.	Mengakses Menu Data Pemilik UTTP	Klik sidebar/menu "Data Pemilik"	Sistem menampilkan informasi detail profil pemilik alat yang melakukan tera/tera ulang.	Sesuai Harapan	Valid
4.	Mengakses Menu Verifikasi Permohonan	Klik sidebar/menu "Permohonan Masuk"	Sistem menampilkan daftar pengajuan tera baru yang perlu divalidasi oleh Admin.	Sesuai Harapan	Valid
5.	Mengakses Menu Input Hasil Pengujian	Klik sidebar/menu "Data Pengujian"	Sistem menampilkan form atau daftar alat untuk diinputkan hasil teknis pengujiannya.	Sesuai Harapan	Valid
6.	Mengakses Menu Penerbitan SKHP	Klik sidebar/menu "Data SKHP"	Sistem menampilkan daftar sertifikat (SKHP) yang siap dicetak atau sudah diterbitkan.	Sesuai Harapan	Valid
7.	Mengakses Menu Kelola Data Alat	Klik sidebar/menu "Master Data Alat"	Sistem menampilkan daftar jenis-jenis alat UTTP (Timbangan, Meteran, dll).	Sesuai Harapan	Valid
8.	Mengakses Menu Laporan	Klik sidebar/menu "Cetak Laporan"	Sistem menampilkan pilihan filter laporan (per bulan/tahun) untuk diunduh/dicetak.	Sesuai Harapan	Valid
9.	Menjalankan Fungsi Logout	Klik tombol "Logout"	Sistem menghapus session, keluar dari <i>Dashboard</i> , dan	Sesuai Harapan	Valid

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
			kembali ke halaman Login.		
10.	Mengakses <i>Dashboard</i> tanpa Login	Memasukkan URL admin/ <i>Dashboard.php</i> langsung di browser	Sistem mendeteksi tidak ada <i>session</i> login dan secara otomatis melakukan <i>redirect</i> kembali ke halaman login.php.	Sesuai Harapan	Valid

4. Tabel Pengujian Blackbox pada Halaman Kelola Surat Tugas

Tabel 4. 4 Pengujian Halaman Kelola Surat Tugas

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1.	Mengakses halaman Kelola Surat Tugas (/surat-tugas) tanpa login terlebih dahulu	Status Login: Belum Login	Sistem menolak akses secara otomatis, lalu mengarahkan (redirect) pengguna ke halaman Login.	Sesuai Harapan	Valid
2.	Mengakses halaman Kelola Surat Tugas (/surat-tugas) menggunakan level pengguna yang tidak berhak	Level Pengguna: Pemohon atau Petugas	Sistem membatasi akses (hak akses hanya untuk Admin/Kepala UPT) dan mengarahkan kembali ke halaman <i>Dashboard</i> utama (/).	Sesuai Harapan	Valid
3.	Menerbitkan Surat Tugas tanpa memilih petugas pelaksana (mengosongkan pilihan petugas)	Form Terbit Surat Tugas: - ID Alat: 12 - Nomor Surat Tugas: ST-20260603-912 - Tanggal Tugas: 2026-06-03 - Petugas: - (tidak dipilih)	Sistem menolak pengiriman data, menampilkan pesan kesalahan/peringatan " <i>Minimal satu petugas harus dipilih.</i> ", dan data tidak tersimpan.	Sesuai Harapan	Valid

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
4.	Menerbitkan Surat Tugas dengan mengosongkan Tanggal Penugasan	Form Terbit Surat Tugas:	Browser menolak pengiriman form (validasi HTML5 required pada input tanggal aktif) atau sistem meminta input tanggal penugasan diisi.	Sesuai Harapan	Valid
		- ID Alat: 12			
		- Nomor Surat Tugas: ST-20260603-912			
		- Tanggal Tugas: - (kosong)			
		- Petugas: ["Rudi Indratno"]			
5.	Menerbitkan Surat Tugas dengan mengisi semua data formulir secara lengkap dan benar	Form Terbit Surat Tugas:	Sistem berhasil menerbitkan Surat Tugas, menyimpan data ke tabel surat_tugas dengan status "Menunggu", menampilkan pesan sukses " <i>Surat Tugas Nomor ST-20260603-912 telah berhasil diterbitkan!</i> ", dan mengalihkan kembali ke halaman pengajuan.	Sesuai Harapan	Valid
		- ID Alat: 12			
		- Nomor Surat Tugas: ST-20260603-912 (Otomatis)			
		- Tanggal Tugas: 2026-06-03			
		- Petugas: ["Rudi Indratno", "Bayu Yudhatama, ST"]			
6.	Mencetak Surat Tugas (/surat-tugas/cetak/id) oleh pengguna yang berhak	Level Pengguna: Admin atau Kepala UPT	Halaman cetak surat tugas berhasil dimuat, menampilkan format template surat tugas resmi dengan data pemohon, alat, dan petugas yang terisi secara otomatis dan siap dicetak/disimpan ke PDF.	Sesuai Harapan	Valid
		ID Surat Tugas: 1 (Valid)			
7.	Mencetak Surat Tugas (/surat-tugas/cetak/id) oleh pengguna	Level Pengguna: Petugas atau Pemohon	Sistem menolak akses pencetakan, menampilkan pesan kesalahan " <i>Anda tidak memiliki hak untuk mencetak!</i> ",	Sesuai Harapan	Valid
		ID Surat Tugas: 1 (Valid)			

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
	yang tidak memiliki hak akses		dan mengalihkan pengguna kembali ke halaman <i>Dashboard</i> utama.		
8.	Petugas melihat detail data Surat Tugas via format JSON (detail data penugasan)	Level Pengguna: Petugas	Sistem mengembalikan data detail surat tugas lengkap dalam format JSON yang valid untuk ditampilkan di modal web petugas.	Sesuai Harapan	Valid
		ID Surat Tugas: 1 (Valid)			

5. Tabel Pengujian Blackbox pada Form Upload Cerapan

Tabel 4. 5 Pengujian Form Upload Cerapan

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1	Mengunggah file cerapan dengan format yang tidak diizinkan	Unggah file dengan ekstensi .exe atau .docx	Sistem menolak file dan menampilkan pesan "Format file harus PDF, JPG, atau PNG".	Sesuai Harapan	Valid
2	Mengunggah file cerapan dengan ukuran lebih dari 5MB	Unggah file JPG berukuran 6MB	Sistem menolak file dan menampilkan pesan "Ukuran file maksimal 5MB".	Sesuai Harapan	Valid
3	Mengunggah file cerapan yang sesuai syarat (PDF, 2MB) beserta catatan	Pilih file valid, isi catatan, klik "Kirim Cerapan"	Sistem berhasil mengunggah file ke server, menyimpan path ke database, dan	Sesuai Harapan	Valid

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
			status diperbarui.		

6. Tabel Pengujian Blackbox pada Halaman Hasil Otorisasi Uji

Tabel 4. 6 Pengujian Halaman Otorisasi Hasil Uji

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1	Melakukan otorisasi tanpa memilih "Hasil Uji"	Klik "Sahkan & Otorisasi" dengan kolom Hasil Uji kosong	Sistem menolak dan menampilkan pesan bahwa Hasil Uji wajib dipilih (Sah/Batal).	Sesuai Harapan	Valid
2	Memilih status "Sah – Alat Memenuhi Syarat" dan menyimpan	Isi tanggal, pilih "Sah", klik "Sahkan & Otorisasi"	Sistem menyimpan status, status alat berubah menjadi "Tervalidasi KaUPT", dan tombol Cetak SKHP aktif.	Sesuai Harapan	Valid
3	Memilih status "Batal" (Tidak Memenuhi Syarat)	Pilih "Batal", klik "Sahkan & Otorisasi"	Sistem menyimpan status pembatalan, dan tombol Cetak SKHP tidak diaktifkan (dinonaktifkan).	Sesuai Harapan	Valid

7. Tabel Pengujian Blackbox pada Halaman Pengajuan Permohonan

Tabel 4. 7 Halaman Pengajuan Permohonan

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1.	Mengosongkan semua isian pada form pengajuan alat, lalu klik tombol Simpan	Nama Alat: -	Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data alat wajib diisi dan data tidak tersimpan.	Sesuai Harapan	Valid
		Merk/Tipe: -			
		No. Seri: -			

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
2.	Mengisi nama alat tetapi mengosongkan kolom spesifikasi teknis (kapasitas/seri)	Nama Alat: Timbangan Meja	Sistem menolak penyimpanan dan meminta pengguna melengkapi spesifikasi alat UTTP.	Sesuai Harapan	Valid
		Kapasitas: -			
3.	Menginput nomor seri alat yang sudah pernah terdaftar (duplikasi data teknis)	No. Seri: 2024-UTTP-01	Sistem memberikan peringatan bahwa nomor seri alat tersebut sudah ada dalam database.	Sesuai Harapan	Valid
4.	Memilih kategori alat yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang didaftarkan	Kategori: SPBU	Sistem menampilkan validasi ketidaksesuaian kategori alat dengan profil usaha pemohon.	Sesuai Harapan	Valid
		Jenis Usaha: Sembako			
5.	Mengunggah foto alat dengan format file yang tidak didukung (misal: .exe atau .txt)	File: alat.txt	Sistem menolak berkas dan menampilkan pesan "Format file harus .jpg atau .png".	Sesuai Harapan	Valid
6.	Mengisi semua data alat UTTP dengan lengkap dan benar, lalu klik Simpan	Nama: Timbangan CB	Sistem menyimpan data ke tabel alat_uttp, status menjadi "Menunggu Verifikasi", dan muncul pesan "Pengajuan Berhasil".	Sesuai Harapan	Valid
		Kap: 20kg			
		No. Seri: A123			
7.	Membatalkan pengisian data dengan mengklik tombol Batal	Klik tombol "Batal"	Sistem membersihkan isi formulir dan mengarahkan kembali ke halaman riwayat pengajuan.	Sesuai Harapan	Valid

8. Tabel Pengujian Blackbox pada Halaman Kelola SKHP

Tabel 4. 8 Halaman Kelola SKHP

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1.	Menambahkan data SKHP tanpa memilih data permohonan	Klik tombol "Tambah" tanpa pilih ID Permohonan	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa data permohonan harus dipilih terlebih dahulu.	Sesuai Harapan	Valid
2.	Menginput hasil pengujian dengan mengosongkan kolom Nilai Teknis	Hasil Uji: - Kesimpulan: -	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan bahwa data hasil uji wajib diisi.	Sesuai Harapan	Valid
3.	Menginput Masa Berlaku SKHP dengan tanggal yang sudah lewat	Tgl Terbit: 10/02/2026 Berlaku s/d: 10/02/2025	Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa tanggal berlaku tidak boleh lebih kecil dari tanggal terbit.	Sesuai Harapan	Valid
4.	Memilih status hasil pengujian "SAH" dan menyimpan data	Status: Sah No. SKHP: 001/SKHP/2026	Sistem menyimpan data ke tabel skhp dan mengaktifkan tombol cetak dokumen.	Sesuai Harapan	Valid
5.	Memilih status hasil pengujian "BATAL" (Tidak Sah)	Status: Batal Keterangan: Alat Rusak	Sistem menyimpan data dengan catatan khusus dan tombol cetak SKHP dinonaktifkan/dibatasi.	Sesuai Harapan	Valid
6.	Mengubah (Edit) nomor seri atau data teknis pada SKHP yang sudah ada	Klik Edit pada No. SKHP 001	Sistem berhasil memperbarui data di database dan menampilkan perubahan di tabel.	Sesuai Harapan	Valid
7.	Menghapus data SKHP yang salah input	Klik tombol Hapus pada baris data	Sistem menampilkan konfirmasi hapus, kemudian menghapus data secara permanen dari database.	Sesuai Harapan	Valid

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
8.	Mencari data SKHP berdasarkan Nomor SKHP atau Nama Pemilik	Input: "Ergus" atau "001"	Sistem melakukan filter data dan hanya menampilkan baris yang sesuai dengan kata kunci.	Sesuai Harapan	Valid
9.	Mencetak dokumen SKHP dalam format PDF	Klik tombol "Cetak PDF"	Sistem mengalihkan ke halaman <i>preview</i> PDF dan memulai proses unduh dokumen secara otomatis.	Sesuai Harapan	Valid

9. Tabel Pengujian Blackbox pada Halaman Kelola Pemohon

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
1.	Menampilkan daftar seluruh pemohon yang terdaftar	Klik menu "Data Pemohon"	Sistem menampilkan tabel berisi Nama, Email, No. HP, dan Alamat pemohon dari database.	Sesuai Harapan	Valid
2.	Mencari data pemohon berdasarkan nama atau alamat	Input: "Toko Maju" pada kolom cari	Sistem memfilter tabel dan hanya menampilkan data pemohon yang mengandung kata kunci tersebut.	Sesuai Harapan	Valid
3.	Mengubah (Edit) data profil pemohon dengan mengosongkan salah satu bidang	Nama: [Dikosongkan] No. HP: 0812...	Sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan bahwa data tidak boleh kosong.	Sesuai Harapan	Valid
4.	Mengubah data profil pemohon	Mengganti No. HP atau Alamat pemohon	Sistem memperbarui data pada tabel pengguna dan	Sesuai Harapan	Valid

No	Detail Pengujian	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Ket.
	dengan data yang benar		menampilkan pesan "Data Berhasil Diperbarui".		
5.	Menghapus data akun pemohon	Klik tombol "Hapus" pada salah satu pemohon	Sistem menampilkan dialog konfirmasi, kemudian menghapus data akun tersebut dari sistem.	Sesuai Harapan	Valid
6.	Melihat detail riwayat alat yang dimiliki pemohon	Klik ikon "Detail/Mata" pada baris pemohon	Sistem menampilkan daftar alat UTTP yang pernah didaftarkan oleh pemohon tersebut.	Sesuai Harapan	Valid

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Aplikasi Sistem Penerbitan SKHP Alat UTTP pada UPT Metrologi Legal Kota Singkawang Berbasis Website, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dibangun telah berhasil mentransformasikan proses pelayanan tera dan penerbitan SKHP yang awalnya bersifat konvensional menjadi alur kerja digital yang terpusat, sehingga ketergantungan pada formulir kertas dan praktik pengetikan ulang dokumen di Microsoft Word dapat dieliminasi.
2. Penyimpanan data pemohon, spesifikasi alat UTTP, hingga hasil pengujian kini terstruktur dalam basis data MySQL, yang secara signifikan meminimalisir risiko kesalahan input data (*human error*) dan kehilangan arsip.
3. Sistem telah mengotomatisasi alur birokrasi yang kompleks menjadi lebih efisien, mulai dari pengajuan mandiri oleh pemohon, verifikasi admin, penerbitan surat tugas oleh Kepala UPT, pengunggahan cerapan oleh petugas, hingga otorisasi dan pencetakan dokumen SKHP secara otomatis.
4. Pembagian hak akses yang tegas pada sistem mendukung transparansi bagi pemohon dalam memantau progres permohonan, sekaligus memberikan fasilitas supervisi dan evaluasi kinerja yang komprehensif bagi Kepala UPT melalui fitur rekapitulasi laporan.
5. Hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* membuktikan bahwa seluruh fungsionalitas sistem, validasi input, logika bisnis, dan keamanan akses telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang dirancang, sehingga sistem dinyatakan layak untuk dioperasikan.

5.2 Saran

Meskipun aplikasi yang dibangun telah berjalan sesuai dengan fungsionalitas utama yang direncanakan dan mampu menyelesaikan permasalahan

pada sistem lama, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dan inovasi di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya integrasi dengan layanan notifikasi otomatis seperti *WhatsApp Gateway* atau email agar pemohon dapat menerima informasi terkini mengenai perubahan status permohonan secara *real-time* tanpa harus memeriksa halaman website secara berkala.
2. Penerapan fitur QR Code pada lembar cetak SKHP sangat disarankan sebagai inovasi keamanan untuk memvalidasi keaslian dokumen fisik yang diedarkan, sehingga masyarakat atau pihak terkait dapat dengan mudah memverifikasi keabsahan surat tersebut.
3. Pengembangan versi *mobile* khusus untuk petugas penera perlu dipertimbangkan untuk mendukung mobilitas di lapangan, sehingga proses input hasil uji dan unggah berkas cerapan dapat dilakukan langsung dari lokasi pengujian menggunakan *smartphone*.
4. Ekosistem pelayanan dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan gerbang pembayaran digital (*Payment Gateway*), guna memfasilitasi pemohon dalam menyelesaikan kewajiban retribusi secara *online* demi mewujudkan pelayanan publik yang *paperless* dan *cashless*.
5. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan keamanan siber, sangat direkomendasikan untuk melakukan migrasi framework ke versi yang lebih baru serta menerapkan enkripsi data yang lebih kuat pada informasi sensitif pengguna guna menjaga keberlanjutan dan keandalan sistem dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Nitami, A. A. M., & Masrizal. (2021). Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web Dengan Framework Codeigniter. *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)*, 1(1), 7–17.
- Akbar, A. (2024). Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Tera Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM Singkawang Berbasis Web (Laporan Tugas Akhir). Politeknik Negeri Sambas, Sambas.
- Randa, D. D. (2022). Analisa Dan Perancangan Berorientasi Objek Pada Sistem Informasi Geografis Untuk Menentukan Lokasi Irigasi Sungai. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(2), 84–91.
- Sari, W. P. (2021). Analisa Perancangan Sistem Informasi Komunitas Olahraga Freeletics Surabaya Menggunakan Metode Dsdm Dan Rup. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 6(1), 47–54.
- Shadek, T. F., Nuryadhin, S., & Najmi, A. (2023). Pengembangan Sistem Pengajuan Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapan Pada PT Kalibrasi Indonesia Mandiri. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika)J*, 2(1), 38–46.
- Sumaryanto, S. (2022). Perancangan Aplikasi Inventaris Barang Milik Negara Berbasis Web Pada Deputi Bidang Pencegahan BNN. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains*, 4(2), 59–65.
- Syakur, A., Setiawan, B., & Putri, D. W. A. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Metrologi. *JINTEKS (Jurnal Informatika Teknologi dan Sains)*, 1(2), 52–61.
- Wahab, W., Shaleh, I., & Sutanto, M. Y. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Metrologi Legal (SIMEGAL) Pada Pelayanan Tera Tera Ulang. *Prosiding Seminar Nasional Forkepti I4.0 Teknik dan Manajemen Industri*, 2(1), 1–10.
- Widya, M. A. A., Aldikdar, M. A. N., & Sifaunajah, A. (2024). Aplikasi Metrologi Legal Berbasis Pelanggan Terintegrasi. *Jurnal pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (JUPTIK)*, 2(2), 22–30.
- Yudhi, F., Amboro, P., & Persyadayani, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 120–139.

- Adelia Nitami, A. A. M., & Masrizal. (2021). *Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web Dengan Framework Codeigniter. 1*, 7–17.
- Alfarisa, S., Modal, D. P., Perizinan, P., & Satu, T. (2021). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik | Vol 7 No. 2 Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur. 7*(2), 129–144.
- Irfan, D. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Surat Keterangan Hasil Pengujian Elektronik Berbasis Qr Code Pada UPTD Metrologi Legal Kota Padang. *International Journal Of Educational Resources, 02*(04).
- Yusril, A. N., Larasati, I., & Zukri, P. Al. (2021). *Systematic Literature Review Analisis Metode Agile dalam Pengembangan Aplikasi Mobile. 10*, 369–380.

LAMPIRAN